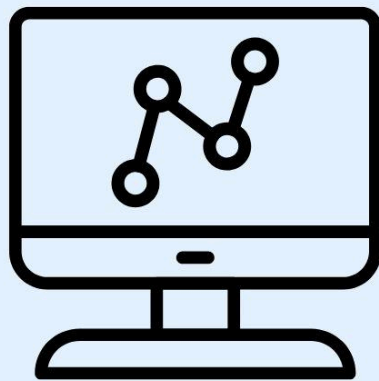


Wazuh

Para principiantes



Guía completa desde cero en Español
· Versión 1.0

 /mariadefatimaperez

Holi soy Fatima 🖐️

Escribí esta guía de Wazuh para aprender y compartir. La idea es que vayamos juntos, paso a paso.

No te preocupes si no tenés conocimientos previos de la herramienta.

Para poder seguir esta guía vas a necesitar:

El equipo 🖥️

🖱️ Una computadora con al menos 8 GB de RAM (para correr las máquinas virtuales sin que sufra)

💿 Alrededor de 80 GB de disco libre (las VMs ocupan bastante espacio)

📦 VirtualBox instalado

Las máquinas virtuales del laboratorio:

🐧 Ubuntu Server 22.04 : donde instalamos el servidor de Wazuh

🐧 Ubuntu Desktop 22.04 : la máquina "víctima" donde va un agente

🐧 Kali Linux : la máquina "atacante", para simular los ataques de los ejemplos

👍 No necesitás las tres desde el primer día. Vamos a ir armándolas a medida que avanzamos. Para los primeros capítulos alcanza con el servidor.

Todo el software que usamos es gratis. 📦 Las imágenes de cada sistema operativo y VirtualBox los descargás de sus sitios oficiales.

¡Espero que esta guía te ayude!

Hecho con amor 💖 x [/mariadefatimaperez](https://github.com/mariadefatimaperez)

Guía Wazuh para principiantes

01 • Introducción

- 1. ¿Qué es Wazuh? (pag.4)
- 2. Escenarios de uso (pag.7)
- 3. Arquitectura general (pag.11)

02 • Instalación

- 4. Requisitos previos (pag.17)
- 5. Instalación del servidor (pag.22)
- 6. Instalación del agente (pag.30)
- 7. Errores comunes (pag.41)

03 • Primeros pasos

- 8. Tour del dashboard (pag.48)
- 9. Entendiendo las alertas (pag.61)
- 10. Tu primera regla personalizada (pag.68)

04 • Casos de uso prácticos

- 11. Detección de fuerza bruta por SSH (pag.76)
- 12. Monitoreo de integridad de archivos (pag.83)
- 13. Detección de vulnerabilidades (pag.90)
- 14. Respuesta activa automática (pag.98)

extra: Glosario de términos (pag.107)

01-Introducción

1. Qué es Wazuh?

¿Desde cuándo existe y quién lo hace?

Wazuh nació en 2015 como un proyecto derivado de OSSEC, otra herramienta de seguridad de código abierto. Hoy es mantenido por la empresa **Wazuh Inc.**, con sede en San José, California, y una comunidad activa de miles de colaboradores alrededor del mundo.

Al ser de **código abierto**, cualquier persona puede ver cómo funciona, usarlo sin pagar licencias y contribuir a mejorarlo. Esto lo hace especialmente popular en equipos de seguridad, pequeñas empresas y estudiantes que están aprendiendo.

Wazuh hace tres cosas principales:

1. Detecta amenazas

Analiza los registros (logs) que generan tus sistemas operativos, aplicaciones y servicios. Si alguien intenta entrar con contraseñas equivocadas cien veces seguidas, Wazuh lo detecta y te alerta.

2. Monitorea la integridad de tus archivos

Lleva un registro exacto de cómo están tus archivos importantes. Si alguien modifica, borra o crea un archivo en una carpeta crítica, Wazuh lo registra y te avisa.

3. Detecta vulnerabilidades

Revisa el software instalado en tus sistemas y lo compara contra una base de datos de vulnerabilidades conocidas. Si tenés instalada una versión vieja de un programa con fallas de seguridad conocidas, Wazuh te lo informa.

El problema que Wazuh resuelve

Imaginá que tenés una casa. Para saber si algo raro pasa, podés:

- Poner una cámara en la puerta
- Instalar una alarma si alguien rompe una ventana
- Llevar un registro de quién entró y a qué hora

Ahora imaginá que esa casa es un servidor, una computadora, o toda la red de una empresa. Los atacantes no rompen ventanas: se cuelan silenciosamente, copian archivos, instalan programas maliciosos, o roban contraseñas. Y si nadie está mirando, pueden pasar semanas sin que te enteres.

Wazuh es el sistema de seguridad de esa casa digital. Monitorea constantemente lo que pasa dentro de tus sistemas y te avisa cuando algo parece sospechoso.

¿Wazuh es gratuito?

Sí. Wazuh es **100% gratuito y de código abierto**, publicado bajo la licencia GPLv2. Podés descargarlo, instalarlo y usarlo en producción sin pagar nada.

Wazuh Inc. también ofrece servicios pagos de soporte empresarial y una plataforma en la nube, pero la herramienta en sí siempre va a ser gratuita.

¿Qué cosas NO hace Wazuh?

Para evitar confusiones, es importante saber qué está fuera de su alcance:

No es un antivirus tradicional

No escanea archivos en tiempo real buscando virus como lo haría Windows Defender o Malwarebytes. Se enfoca en el comportamiento y los registros del sistema.

No protege solo con instalarlo

Necesita configuración. Una instalación básica ya te da muchísimo, pero sacarle todo el potencial requiere tiempo y ajustes.

No reemplaza otras medidas de seguridad

Es una capa más dentro de una estrategia de seguridad. Funciona mejor junto a firewalls, actualizaciones regulares de software y buenas prácticas.

¿Qué significa SIEM, XDR y HIDS?

Probablemente vas a ver estas siglas cuando leas sobre Wazuh. No son tan complicadas:

Sigla	Nombre completo	En palabras simples
SIEM	Security Information and Event Management	Sistema que recolecta registros de muchos lugares y los analiza juntos para detectar patrones sospechosos
XDR	Extended Detection and Response	Sistema que detecta amenazas en múltiples capas (red, endpoints, aplicaciones) y puede responder automáticamente
HIDS	Host-based Intrusion Detection System	Sistema que vigila lo que pasa dentro de una computadora específica (a diferencia de los que vigilan el tráfico de red)

Wazuh combina las tres capacidades en una sola plataforma. No necesitás entender cada término en profundidad ahora, pero es útil saber que existen para cuando busques información adicional.

Repasemos

Que es? Plataforma de seguridad open source creado en 2015

Precio : Gratuito

Qué hace?

Detección de amenazas, monitoreo de archivos, detección de vulnerabilidades

Dónde corre? Linux, Windows, macOS (agentes); servidor en Linux.

Nivel de dificultad inicial:

Medio , tiene curva de aprendizaje, pero esta guía te acompaña paso a paso

2.Escenarios de uso

¿Para quién es Wazuh?

Una de las preguntas más comunes cuando alguien descubre Wazuh es:
"¿Esto es para grandes empresas o yo también lo puedo usar?"

La respuesta es que Wazuh escala en ambas direcciones. Lo usan estudiantes en sus laboratorios personales, startups con cinco servidores, y también empresas del Fortune 500 con miles de endpoints. Lo que cambia es la configuración y la cantidad de agentes instalados, no la herramienta en sí.

A continuación vas a ver los escenarios más comunes, ordenados de menor a mayor complejidad.

Escenario 1 • Laboratorio personal o de estudio

Quién lo usa: Estudiantes de ciberseguridad, personas que se están preparando para certificaciones (como CompTIA Security+, CEH o OSCP), o cualquier persona curiosa que quiere aprender seguridad defensiva.

Para qué lo usan:

- Practicar la detección de ataques en un entorno controlado
- Entender cómo funcionan los logs y las alertas de seguridad
- Simular escenarios de ataque y ver cómo responde el sistema

Ejemplo concreto: Tenés una máquina virtual con Linux donde practicás. Instalás Wazuh y empezás a lanzar intentos de login fallidos contra tu propia máquina. En el dashboard ves cómo Wazuh detecta el patrón y genera una alerta. Así aprendés cómo funciona un ataque de fuerza bruta sin afectar ningún sistema real.

Infraestructura típica: 1 servidor Wazuh + 1 o 2 agentes en máquinas virtuales.

Escenario 2 · Servidor personal o VPS en la nube

Quién lo usa: Desarrolladores, freelancers o cualquier persona que tiene un servidor propio expuesto a internet (por ejemplo, un VPS en DigitalOcean, Linode o AWS).

Para qué lo usan:

- Monitorear intentos de acceso no autorizado al servidor
- Recibir alertas cuando alguien intenta hacer fuerza bruta por SSH
- Saber si algún archivo de configuración fue modificado sin permiso

Ejemplo concreto: Tenés un servidor web donde corré tu sitio o aplicación. Sin Wazuh, no sabés si alguien está intentando entrar. Con Wazuh instalado, recibís una alerta cada vez que hay múltiples intentos de login fallidos desde una IP desconocida, y podés configurarlo para que esa IP se bloquee automáticamente.

Infraestructura típica: 1 servidor Wazuh (puede ser el mismo servidor o uno separado) + 1 agente en el VPS.

Escenario 3 · Startup o empresa pequeña

Quién lo usa: Empresas con entre 5 y 50 empleados que manejan datos de clientes o información sensible y necesitan cumplir con algún estándar de seguridad básico.

Para qué lo usan:

- Centralizar los logs de todos sus servidores en un solo lugar
- Detectar comportamientos anómalos en la red interna
- Tener un registro de auditoría para demostrar cumplimiento ante clientes o inversores

Ejemplo concreto: Una startup de fintech tiene 10 servidores: base de datos, API, frontend, staging, etc. Instalan Wazuh en todos y ahora tienen una vista centralizada de todo lo que pasa. Cuando un desarrollador accidentalmente deja abierto un puerto, Wazuh lo detecta y alerta al equipo técnico antes de que se convierta en un problema.

Infraestructura típica: 1 servidor Wazuh dedicado + entre 5 y 50 agentes.

Escenario 4 • Empresa mediana con equipo de seguridad

Quién lo usa: Empresas con un equipo de IT o seguridad que necesitan una solución SIEM completa sin pagar las licencias de herramientas comerciales como Splunk o IBM QRadar, que pueden costar decenas de miles de dólares al año.

Para qué lo usan:

- Operar un SOC (Security Operations Center) básico
- Cumplir con normativas como PCI-DSS, HIPAA o GDPR
- Integrar alertas con otras herramientas como Slack, TheHive o PagerDuty
- Detectar amenazas internas (empleados que acceden a recursos que no deberían)

Ejemplo concreto: Una empresa de salud necesita cumplir con HIPAA, que exige monitorear el acceso a datos de pacientes. Con Wazuh activan el módulo de auditoría que registra quién accedió a qué archivo y cuándo. Si alguien accede a un registro médico fuera del horario laboral, el equipo de seguridad recibe una alerta inmediata.

Infraestructura típica: Cluster de Wazuh distribuido + decenas o cientos de agentes + integración con herramientas externas.

Escenario 5 • Proveedor de servicios gestionados (MSSP)

Quién lo usa: Empresas que ofrecen servicios de ciberseguridad a otras empresas. En lugar de que cada cliente tenga su propio SIEM, el proveedor gestiona la seguridad de múltiples clientes desde una sola plataforma.

Para qué lo usan:

- Monitorear la seguridad de múltiples clientes desde un panel centralizado
- Reducir costos al usar una plataforma open source en lugar de soluciones comerciales
- Escalar el servicio fácilmente cuando suman nuevos clientes

Ejemplo concreto: Una empresa de ciberseguridad en Argentina gestiona la seguridad de 20 PyMEs. Usan Wazuh con múltiples tenants (espacios separados por cliente) para que cada empresa vea solo sus propias alertas, mientras el equipo del proveedor tiene visibilidad de todo.

Infraestructura típica: Despliegue multi-tenant de Wazuh + cientos o miles de agentes distribuidos en distintas organizaciones.

Comparativa rápida

Escenario	Agentes	Complejidad	Costo estimado
Laboratorio personal	1–3	Baja	\$0
Servidor VPS	1–5	Baja	\$0 + costo del servidor
Startup pequeña	5–50	Media	\$0 + infraestructura
Empresa mediana	50–500	Alta	\$0 + infraestructura + equipo
MSSP	500+	Muy alta	\$0 + infraestructura dedicada

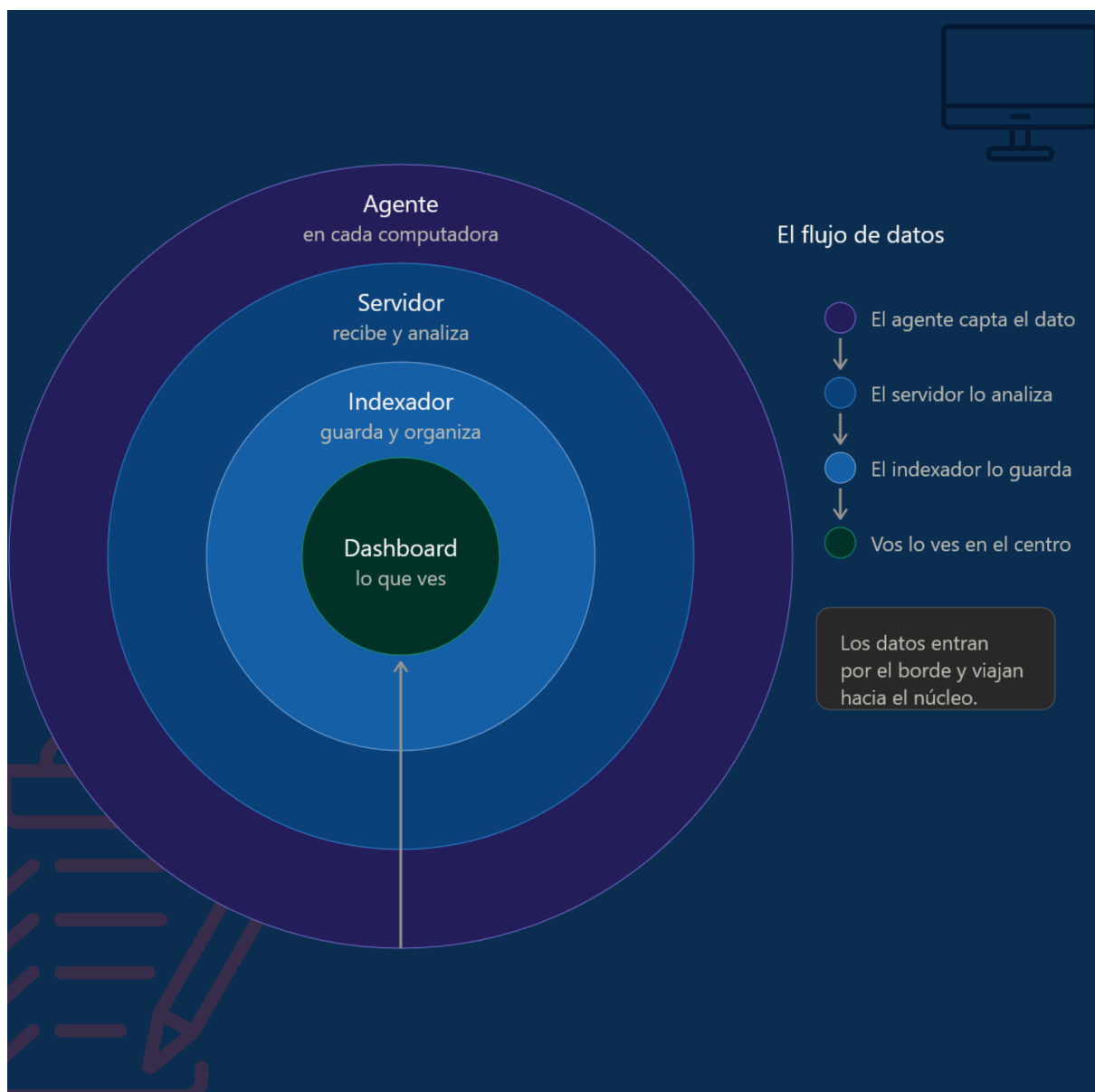
Nota: El costo de Wazuh siempre es \$0 en licencias. Lo que varía es el costo de la infraestructura (servidores) y el tiempo del equipo que lo administra.

3.Arquitectura general

La idea central: partes que trabajan juntas

Wazuh no es solo un programa. Es un conjunto de cuatro piezas que trabajan en equipo:

1. **El agente** : vive en cada computadora que querés vigilar
2. **El servidor** (Manager) : recibe y analiza todo lo que le mandan los agentes
3. **El indexador** : guarda y organiza toda la información
4. **El dashboard** : la pantalla donde vos ves todo lo que está pasando



Componente 1 · El agente

El agente es un programa pequeño y liviano que se instala en cada dispositivo que querés monitorear: un servidor Linux, una computadora con Windows, una Mac, una máquina virtual, un contenedor Docker.

¿Qué hace el agente?

- Recopila los registros (logs) del sistema operativo y las aplicaciones
- Monitorea si algún archivo importante fue modificado, creado o eliminado
- Revisa el software instalado y busca vulnerabilidades conocidas
- Ejecuta verificaciones de configuración de seguridad
- Envía toda esa información al servidor de forma continua y cifrada

¿En qué sistemas funciona?

El agente se puede instalar en prácticamente cualquier sistema operativo moderno:

Sistema operativo	Versiones compatibles
Linux	Ubuntu, Debian, CentOS, RHEL, Amazon Linux y más
Windows	Windows 7 / Server 2008 en adelante
macOS	10.12 Sierra en adelante
Otros	Solaris, AIX, HP-UX

¿Qué pasa si no puedo instalar un agente?

En dispositivos donde no es posible instalar software (como routers, firewalls o switches), Wazuh puede recibir datos de igual manera a través de Syslog o SSH. Esto se llama monitoreo sin agente.

Puerto de comunicación

El agente se comunica con el servidor a través del puerto 1514 TCP, con todo el tráfico cifrado con AES-256.

Componente 2 · El servidor (Wazuh Manager)

El servidor es el cerebro de Wazuh. Recibe los datos que le mandan todos los agentes y decide qué es normal y qué es sospechoso.

¿Qué hace el servidor?

- Decodifica los datos que llegan: los transforma de texto crudo a información estructurada
- Aplica reglas: compara los eventos contra más de 3.000 reglas predefinidas (y las que vos agregues)
- Genera alertas: cuando un evento coincide con una regla, crea una alerta con nivel de severidad
- Gestiona los agentes: los configura, actualiza y controla de forma remota
- Ejecuta respuestas activas: puede tomar acciones automáticas, como bloquear una IP atacante

¿Cómo decide si algo es sospechoso?

El servidor usa un sistema de dos pasos:

1. **Decodificadores:** convierten el texto crudo de los logs en campos estructurados. Por ejemplo, toman una línea como `Failed password for root from 192.168.1.1` y la convierten en campos separados: tipo de evento, usuario, IP de origen.
2. **Reglas:** comparan esos campos estructurados con patrones conocidos. Si la misma IP falla el login 10 veces en 60 segundos, eso coincide con la regla de fuerza bruta y genera una alerta de nivel alto.

Puerto de comunicación

El servidor expone su API en el puerto 55000 TCP, que usa el dashboard para consultar configuración y estado.

Componente 3 · El indexador (Wazuh Indexer)

El indexador es el componente encargado de guardar y organizar toda la información que genera el servidor. Está construido sobre OpenSearch, que es un motor de búsqueda de texto completo de alto rendimiento.

¿Qué hace el indexador?

- Almacena todas las alertas y eventos de seguridad
- Indexa la información para que las búsquedas sean instantáneas, incluso con millones de registros
- Permite consultas complejas: podés buscar "todos los eventos de la IP 192.168.1.1 del último mes" en segundos
- Escala horizontalmente: si tenés muchos datos, podés agregar más nodos al cluster

¿Por qué es importante?

Sin el indexador, las alertas desaparecerían apenas se generaran. El indexador es el historial completo de todo lo que pasó en tu infraestructura. Es lo que te permite investigar un incidente que ocurrió hace tres semanas.

Puerto de comunicación

El indexador escucha en el puerto 9200 TCP para recibir datos del servidor y responder consultas del dashboard.

Componente 4 · El dashboard

El dashboard es la interfaz web donde vos ves todo lo que está pasando. Es lo primero que abrís cuando querés revisar el estado de seguridad de tu infraestructura.

¿Qué podés hacer desde el dashboard?

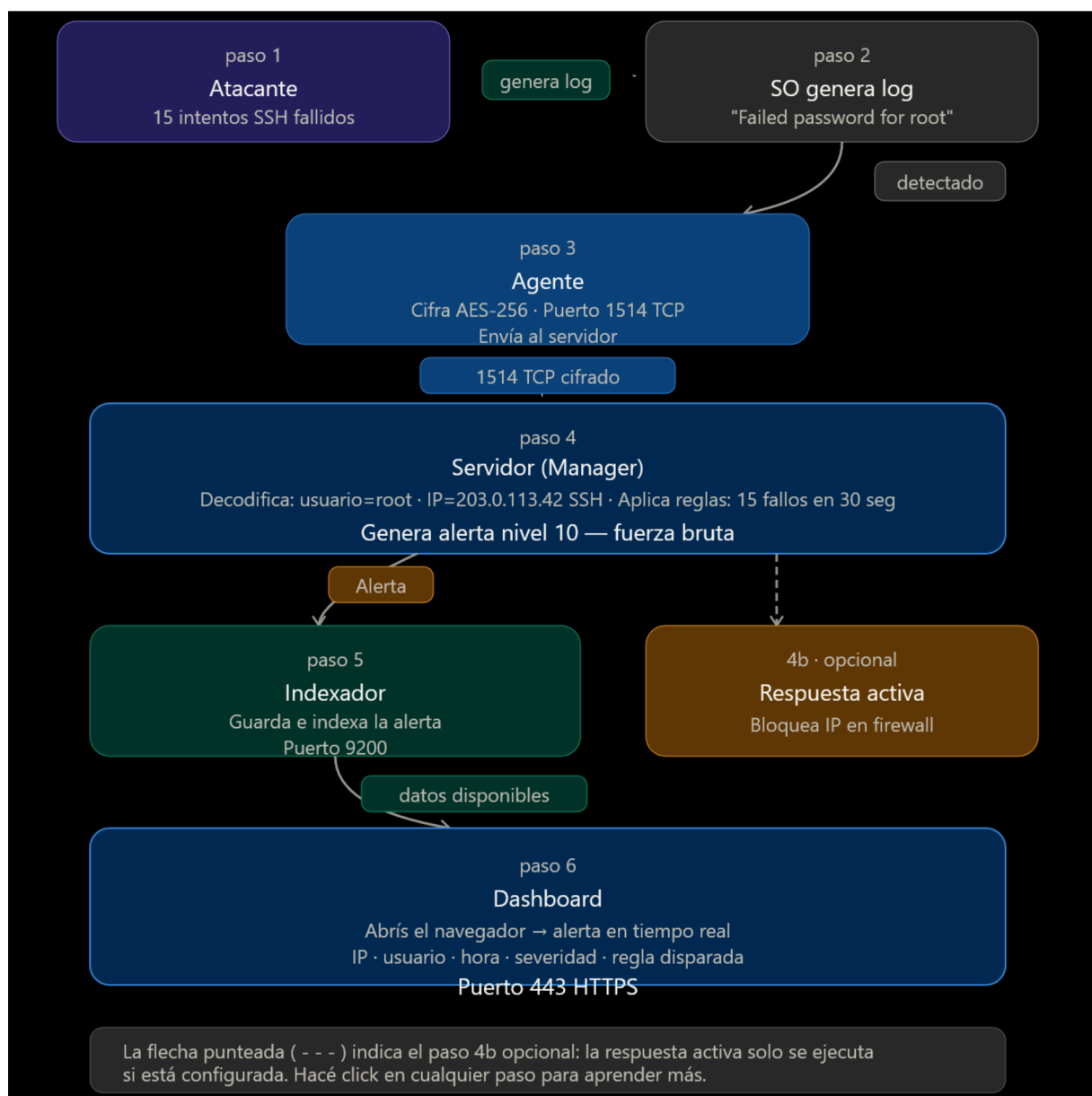
- Ver alertas en tiempo real ordenadas por severidad
- Explorar módulos específicos: vulnerabilidades, integridad de archivos, cumplimiento normativo
- Buscar eventos con filtros por fecha, IP, agente o tipo de alerta
- Gestionar los agentes: ver cuáles están conectados, cuáles no
- Crear y probar reglas personalizadas
- Generar reportes de cumplimiento (PCI-DSS, GDPR, HIPAA, etc.)

¿Cómo accedo?

Una vez instalado, el dashboard es accesible desde cualquier navegador web. Por defecto corre en el puerto 443 (HTTPS).

El flujo completo de un evento

Para entender cómo trabajan las cuatro piezas juntas, seguí el camino de un evento desde que ocurre hasta que lo ves en pantalla:



1. Alguien intenta entrar a tu servidor con una contraseña **incorrecta**
2. El sistema operativo genera un log:
"Failed password for root from 203.0.113.42 port 22 ssh2"
3. El **AGENTE** detecta ese log y lo envía al servidor (puerto 1514, cifrado)
4. El **SERVIDOR** decodifica el log → extrae: usuario=root, IP=203.0.113.42, servicio=SSH
Aplica reglas → detecta que esta IP falló 15 veces en 30 segundos
Genera una alerta de nivel 10 (ataque de fuerza bruta)
4b. Opcionalmente ejecuta respuesta activa → bloquea la IP en el firewall.

5. El **SERVIDOR** envía la alerta al **INDEXADOR** → El **INDEXADOR** la guarda y la indexa
 6. Vos abrís el **DASHBOARD** en el navegador. Ves la alerta en tiempo real con todos los detalles
-

Modos de despliegue

Wazuh se puede instalar de dos formas dependiendo de tu caso de uso:

All-in-one (todo en uno)

Los tres componentes centrales (servidor, indexador y dashboard) se instalan en una sola máquina.

- **Ideal para:** laboratorios, entornos de prueba, instalaciones pequeñas
- **Ventaja:** simple de instalar y mantener
- **Desventaja:** si el servidor se cae, perdés todo

Distribuido (multi-nodo)

Cada componente corre en su propio servidor, y se pueden agregar múltiples instancias de cada uno para alta disponibilidad.

- **Ideal para:** empresas medianas y grandes, entornos de producción
- **Ventaja:** tolerancia a fallos, mejor rendimiento, escala horizontalmente
- **Desventaja:** más complejo de instalar y mantener

Para esta guía vamos a trabajar con el modo all-in-one, que es el punto de partida recomendado para principiantes.

Resumen visual de puertos:

Componente	Puerto	Protocolo	Para qué se usa
Agente → Servidor	1514	TCP	Envío de eventos cifrados
Dashboard → Servidor API	55000	TCP	Consultas de configuración
Servidor → Indexador	9200	TCP	Almacenamiento de alertas
Usuario → Dashboard	443	HTTPS	Acceso desde el navegador

02-Instalación

4.Requisitos previos

Antes de instalar cualquier cosa, necesitás saber si tu máquina puede correr Wazuh. Esta sección te dice exactamente qué hardware, sistema operativo y configuración de red necesitás, con explicaciones simples para cada requisito.

¿Qué vas a instalar?

Esta guía usa el modo **all-in-one**: los tres componentes del servidor (Manager, Indexador y Dashboard) se instalan en una sola máquina. Es la forma más simple de empezar y es perfecta para aprender, hacer pruebas o monitorear entornos pequeños.

Si en el futuro necesitás escalar a producción con cientos de agentes, podés migrar a una arquitectura distribuida, pero eso está fuera del alcance de esta guía.

Requisitos de hardware

Para el servidor (all-in-one):

	Mínimo	Recomendado
CPU	2 núcleos	4 núcleos o más
RAM	4 GB	8 GB o más
Disco	50 GB	100 GB o más
Arquitectura	64 bits	64 bits

¿Por qué tanto disco? El indexador guarda todas las alertas históricas. Con pocos agentes y 90 días de retención, 50 GB es suficiente para empezar. Si vas a monitorear más máquinas o querés guardar más historial, necesitás más espacio.

¿Por qué tanta RAM? El indexador (basado en OpenSearch) es el componente que más memoria consume. Con menos de 4 GB, el sistema va a ser muy lento o directamente no va a arrancar.

Para cada agente:

Los agentes son muy livianos. En la máquina donde instalás el agente el impacto es mínimo:

	Requisito
CPU	Menos del 1% en condiciones normales
RAM	35 MB
Disco	100 MB

Sistemas operativos soportados

Para el servidor (all-in-one):

El servidor requiere un sistema operativo de 64 bits. Las distribuciones soportadas son:

Sistema operativo	Versiones
Ubuntu	20.04 LTS, 22.04 LTS
Debian	10, 11, 12
CentOS	7, 8
Red Hat Enterprise Linux	7, 8, 9
Amazon Linux	2, 2023

Recomendación para principiantes: Usá **Ubuntu 22.04 LTS**. Es la distribución con más documentación, más ejemplos en internet y la que tiene mejor soporte de la comunidad Wazuh.

Para los agentes:

Los agentes funcionan en una variedad mucho más amplia de sistemas:

Sistema operativo	Versiones
Linux	Todas las distribuciones modernas
Windows	Windows 7 / Server 2008 en adelante
macOS	10.12 Sierra en adelante
Otros	Solaris, AIX, HP-UX

Requisitos de red

Puertos que deben estar abiertos:

Para que Wazuh funcione correctamente, estos puertos deben estar disponibles en el servidor:

Puerto	Protocolo	Dirección	Para qué
1514	TCP	Agentes → Servidor	Envío de eventos de los agentes
1515	TCP	Agentes → Servidor	Registro de nuevos agentes
9200	TCP	Servidor → Indexador	Comunicación interna
55000	TCP	Local	API REST del servidor
443	HTTPS	Navegador → Dashboard	Acceso a la interfaz web

Nota importante: Los puertos 9200 y 55000 son de uso interno. No necesitás abrirlos al exterior, solo deben estar disponibles localmente en el servidor.

Conectividad:

- El servidor necesita **acceso a internet** durante la instalación para descargar los paquetes.
- Los agentes necesitan poder llegar al servidor por el **puerto 1514 TCP**.

- Si tenés un firewall entre los agentes y el servidor, asegurate de abrir ese puerto.
-

Requisitos de software previos

No necesitás instalar nada manualmente antes de correr el script de instalación. El instalador de Wazuh se encarga de todo. Sin embargo, verificá que tu sistema tenga:

- **curl** instalado (para descargar el script de instalación)
- Acceso como **usuario root** o con privilegios **sudo**
- **Conexión a internet** activa

Para verificar que **curl** está disponible:

```
curl --version
```

Si no está instalado, en Ubuntu/Debian:

```
sudo apt-get install curl -y
```

En CentOS/RHEL:

```
sudo yum install curl -y
```

Lista de verificación antes de instalar:

Antes de continuar con la instalación, confirmá que podés marcar todos estos puntos:

- ☐ Mi servidor tiene al menos 4 GB de RAM
- ☐ Mi servidor tiene al menos 2 núcleos de CPU
- ☐ Tengo al menos 50 GB de disco libre
- ☐ Estoy usando un sistema operativo Linux de 64 bits compatible
- ☐ Tengo acceso como root o sudo
- ☐ Tengo conexión a internet
- ☐ Los puertos 1514, 1515, 443 y 9200 están disponibles
- ☐ **curl** está instalado

Entornos recomendados para practicar:

Si no tenés un servidor dedicado, estas son las opciones más populares para instalar Wazuh y aprender:

Opción 1 :Máquina virtual local

Usá VirtualBox o VMware para crear una VM con Ubuntu 22.04. Asigne 4 GB de RAM y 50 GB de disco. Es gratis y funciona en cualquier computadora con suficientes recursos.

Opción 2 :VPS en la nube

Un servidor virtual en DigitalOcean, Linode o Vultr. El plan de 4 GB de RAM cuesta entre 20 y 24 USD por mes. Podés encenderlo solo cuando practicás y apagarlo después para no gastar.

Opción 3 :AWS / Azure / GCP (capa gratuita)

Las tres nubes principales ofrecen instancias gratuitas, pero con recursos muy limitados. Para Wazuh all-in-one necesitás al menos una instancia `t3.medium` en AWS (2 vCPU, 4 GB RAM), que ya no es gratuita.

Recomendación: Para aprender, la opción más cómoda es una **VM local con VirtualBox + Ubuntu 22.04**. No tiene costo, funciona sin internet y podés hacer snapshots para restaurar si algo sale mal.

5.Instalación del servidor

¿Qué vas a instalar?

El script oficial de Wazuh instala los tres componentes centrales en una sola máquina:

- **Wazuh Manager** , el servidor que recibe y analiza eventos
- **Wazuh Indexer** , el motor que almacena y organiza las alertas
- **Wazuh Dashboard** , la interfaz web donde vas a ver todo

Este modo se llama **all-in-one** y es el recomendado para aprender y para entornos de hasta 50 agentes.

Antes de empezar

Confirmá que tenés:

- ☐ Ubuntu 22.04 LTS (o distribución compatible)
- ☐ Acceso como **root** o con **sudo**
- ☐ Conexión a internet activa
- ☐ Al menos **4 GB de RAM** y **50 GB de disco libre**

Si necesitás revisar los requisitos completos, volvé a **Requisitos previos**.(pag.17)

Paso 1: Accede como root

Todos los comandos de instalación requieren privilegios de root. Ejecuta:

sudo su

Ingresa tu contraseña cuando se solicite. A partir de ahora el símbolo **#** indica que estás ejecutando como **root**.

Paso 2 : Descargá el script de instalación

El script oficial de Wazuh se descarga directamente desde los servidores de Wazuh:

curl -sO <https://packages.wazuh.com/4.x/wazuh-install.sh>

¿Qué hace este comando? **curl** descarga el archivo. **-s** lo hace silencioso (sin barra de progreso). **-O** guarda el archivo con su nombre original en el directorio actual.

Verificá que el archivo se descargó correctamente:

head -5 wazuh-install.sh

```
root@UbuntuServerWazuh:/home/server# curl -sO https://packages.wazuh.com/4.14/wazuh-install.sh
root@UbuntuServerWazuh:/home/server# head -5 wazuh-install.sh
#!/bin/bash

# Wazuh installer
# Copyright (C) 2015, Wazuh Inc.
#
root@UbuntuServerWazuh:/home/server# _
```

Paso 3: Ejecutá la instalación all-in-one

Este es el comando principal. Instala los tres componentes automáticamente:

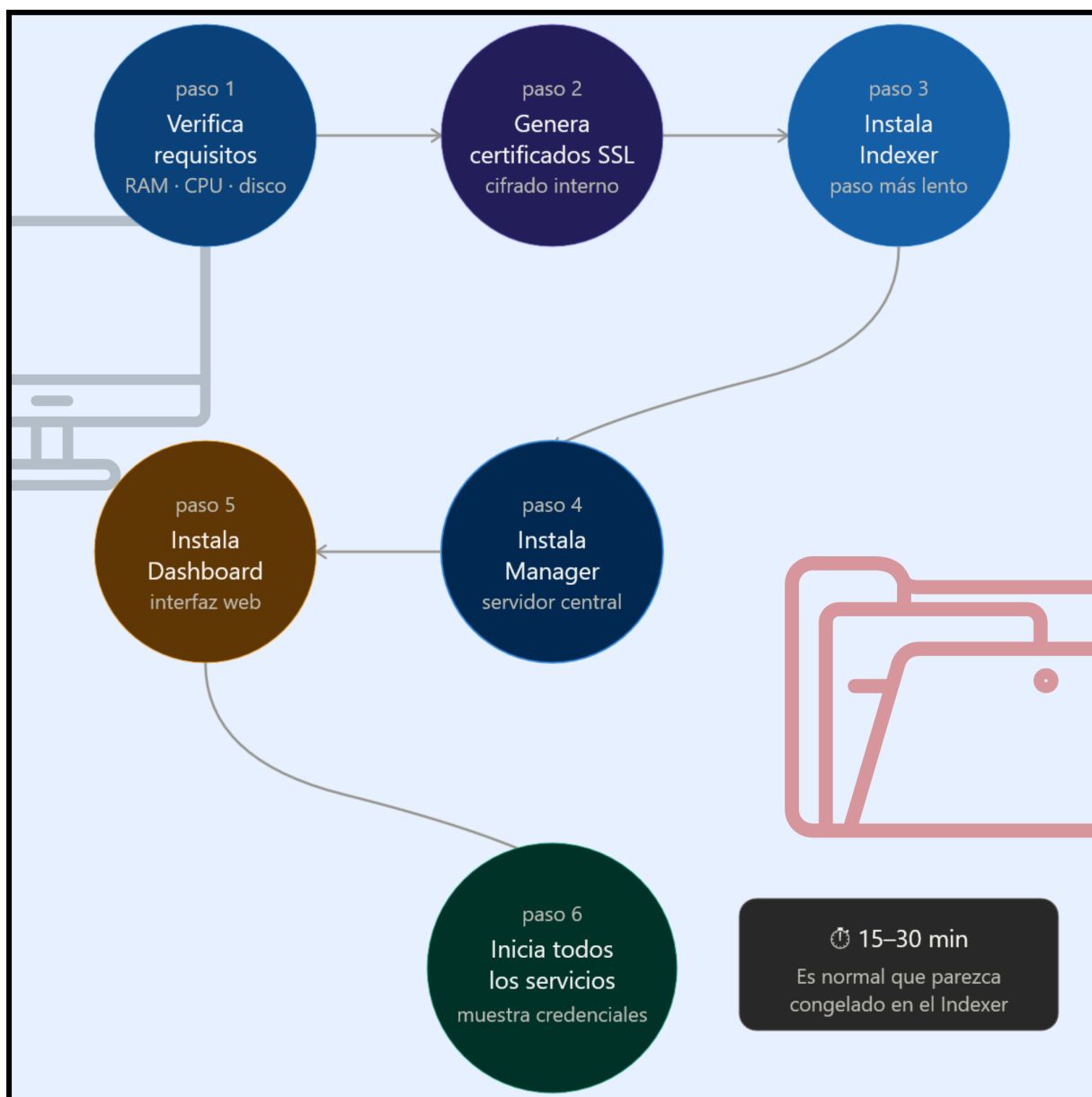
wazuh-install.sh -a

¿Qué hace el -a? Le dice al script que instale todo en modo all-in-one (Manager + Indexador + Dashboard en la misma máquina).

¿Qué va a pasar durante la instalación?

El script va a:

- ☐ Verificar los requisitos del sistema
- ☐ Generar certificados SSL para comunicación segura entre componentes
- ☐ Instalar y configurar el Wazuh Indexer
- ☐ Instalar y configurar el Wazuh Manager
- ☐ Instalar y configurar el Wazuh Dashboard
- ☐ Iniciar todos los servicios



El proceso puede tardar entre **15 y 30 minutos** dependiendo de la velocidad de tu conexión y tu hardware. Es normal que parezca que se cuelga en algunos pasos , el indexador tarda varios minutos en inicializarse.

¿Qué vas a ver en pantalla?

Durante la instalación vas a ver mensajes como estos:

```
root@UbuntuServerWazuh:/home/server# bash wazuh/install.sh -a
bash: wazuh/install.sh: No such file or directory
root@UbuntuServerWazuh:/home/server# bash wazuh-install.sh -a
03/06/2026 20:49:23 INFO: Starting Wazuh installation assistant. Wazuh version: 4.14.5
03/06/2026 20:49:23 INFO: Verbose logging redirected to /var/log/wazuh-install.log
03/06/2026 20:49:33 INFO: Verifying that your system meets the recommended minimum hardware require
ents.
03/06/2026 20:49:33 INFO: Wazuh web interface port will be 443.
03/06/2026 20:49:43 INFO: --- Dependencies ---
03/06/2026 20:49:43 INFO: Installing apt-transport-https.
03/06/2026 20:49:50 INFO: Installing debhelper.
03/06/2026 20:50:29 INFO: Wazuh repository added.
03/06/2026 20:50:29 INFO: --- Configuration files ---
03/06/2026 20:50:29 INFO: Generating configuration files.
03/06/2026 20:50:30 INFO: Generating the root certificate.
03/06/2026 20:50:30 INFO: Generating Admin certificates.
03/06/2026 20:50:31 INFO: Generating Wazuh indexer certificates.
03/06/2026 20:50:31 INFO: Generating Filebeat certificates.
03/06/2026 20:50:32 INFO: Generating Wazuh dashboard certificates.
03/06/2026 20:50:32 INFO: Created wazuh-install-files.tar. It contains the Wazuh cluster key, certi
icates, and passwords necessary for installation.
03/06/2026 20:50:33 INFO: --- Wazuh indexer ---
03/06/2026 20:50:33 INFO: Starting Wazuh indexer installation.
03/06/2026 20:51:14 INFO: Wazuh indexer installation finished.
03/06/2026 20:51:14 INFO: Wazuh indexer post-install configuration finished.
03/06/2026 20:51:14 INFO: Starting service wazuh-indexer.
03/06/2026 20:51:33 INFO: wazuh-indexer service started.
03/06/2026 20:51:33 INFO: Initializing Wazuh indexer cluster security settings.
03/06/2026 20:51:38 INFO: Wazuh indexer cluster security configuration initialized.
03/06/2026 20:51:38 INFO: Wazuh indexer cluster initialized.
03/06/2026 20:51:38 INFO: --- Wazuh server ---
03/06/2026 20:51:38 INFO: Starting the Wazuh manager installation.
```

Nota sobre Kali Linux:

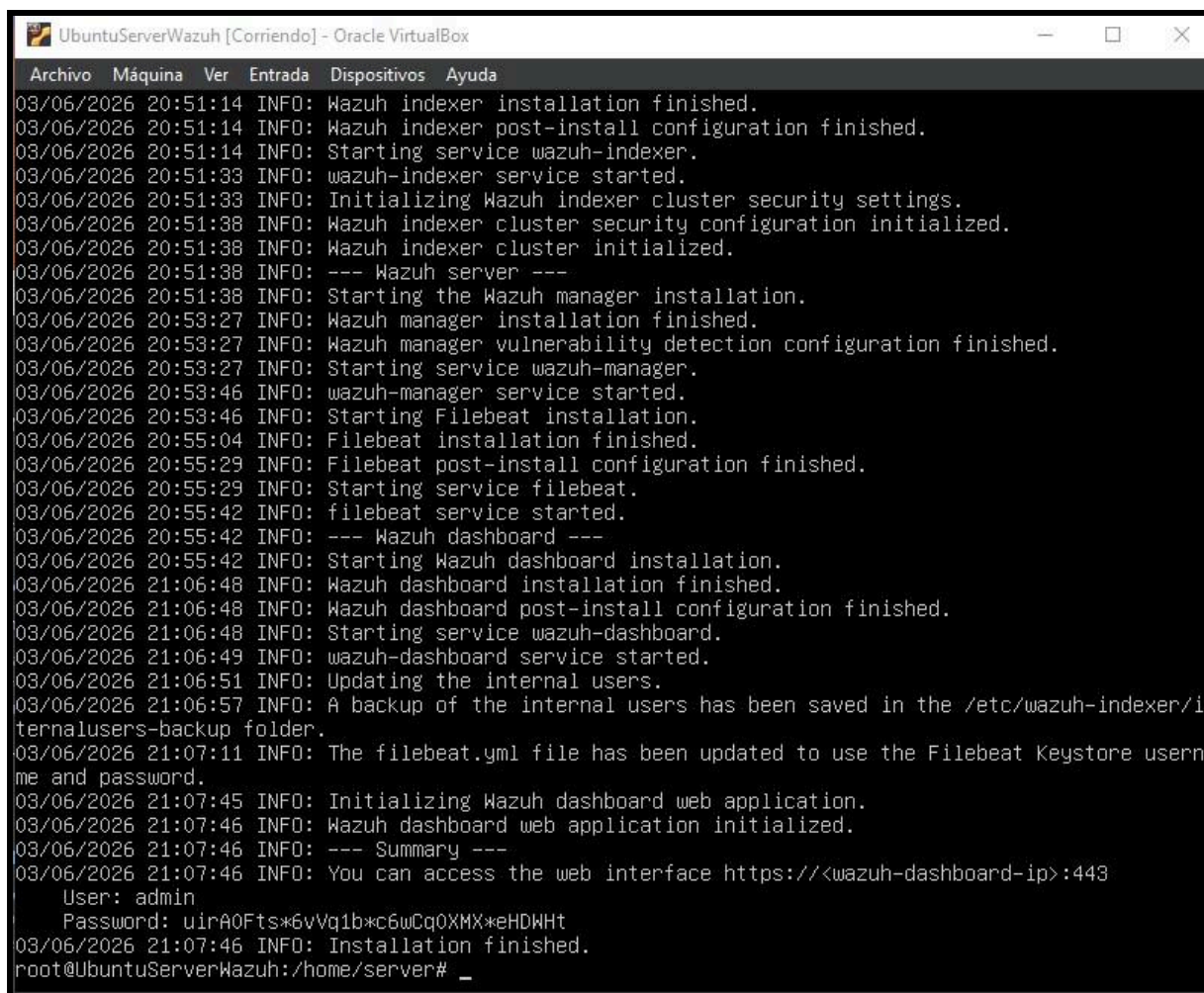
Esta guía está escrita y probada en Ubuntu 22.04 LTS. Si estás usando Kali Linux, la instalación es compatible porque Kali está basado en Debian, pero es una distribución orientada a pentesting y puede tener diferencias en la configuración base que generen errores inesperados.

Si encontrás problemas específicos de Kali no documentados aquí, consultá la **documentación oficial de Wazuh** o la comunidad en **Wazuh Slack**.

Paso 4: Guardá las credenciales

Al finalizar la instalación, el script muestra las credenciales generadas automáticamente. **Este es el momento más importante! guardá estos datos ahora.**

La salida se ve así:



```
03/06/2026 20:51:14 INFO: Wazuh indexer installation finished.
03/06/2026 20:51:14 INFO: Wazuh indexer post-install configuration finished.
03/06/2026 20:51:14 INFO: Starting service wazuh-indexer.
03/06/2026 20:51:33 INFO: wazuh-indexer service started.
03/06/2026 20:51:33 INFO: Initializing Wazuh indexer cluster security settings.
03/06/2026 20:51:38 INFO: Wazuh indexer cluster security configuration initialized.
03/06/2026 20:51:38 INFO: Wazuh indexer cluster initialized.
03/06/2026 20:51:38 INFO: --- Wazuh server ---
03/06/2026 20:51:38 INFO: Starting the Wazuh manager installation.
03/06/2026 20:53:27 INFO: Wazuh manager installation finished.
03/06/2026 20:53:27 INFO: Wazuh manager vulnerability detection configuration finished.
03/06/2026 20:53:27 INFO: Starting service wazuh-manager.
03/06/2026 20:53:46 INFO: wazuh-manager service started.
03/06/2026 20:53:46 INFO: Starting Filebeat installation.
03/06/2026 20:55:04 INFO: Filebeat installation finished.
03/06/2026 20:55:29 INFO: Filebeat post-install configuration finished.
03/06/2026 20:55:29 INFO: Starting service filebeat.
03/06/2026 20:55:42 INFO: filebeat service started.
03/06/2026 20:55:42 INFO: --- Wazuh dashboard ---
03/06/2026 20:55:42 INFO: Starting Wazuh dashboard installation.
03/06/2026 21:06:48 INFO: Wazuh dashboard installation finished.
03/06/2026 21:06:48 INFO: Wazuh dashboard post-install configuration finished.
03/06/2026 21:06:48 INFO: Starting service wazuh-dashboard.
03/06/2026 21:06:49 INFO: wazuh-dashboard service started.
03/06/2026 21:06:51 INFO: Updating the internal users.
03/06/2026 21:06:57 INFO: A backup of the internal users has been saved in the /etc/wazuh-indexer/i
ternalusers-backup folder.
03/06/2026 21:07:11 INFO: The filebeat.yml file has been updated to use the Filebeat Keystore usern
me and password.
03/06/2026 21:07:45 INFO: Initializing Wazuh dashboard web application.
03/06/2026 21:07:46 INFO: Wazuh dashboard web application initialized.
03/06/2026 21:07:46 INFO: --- Summary ---
03/06/2026 21:07:46 INFO: You can access the web interface https://<wazuh-dashboard-ip>:443
User: admin
Password: uirA0Fts*6vVq1b*c6wCg0XMX*eHDWHT
03/06/2026 21:07:46 INFO: Installation finished.
root@UbuntuServerWazuh:/home/server# _
```

⚠ Importante: Guardá el usuario y la contraseña en un lugar seguro. Si los perdés, necesitás ejecutar un script adicional para resetearlos.

Cómo resetearla:

No pasa nada , me pasó a mí también jiji. Wazuh trae una herramienta llamada **wazuh-passwords-tool.sh** que te permite generar una contraseña nueva sin reinstalar nada.

Opción A : Cambiar solo la contraseña del usuario **admin**

Esta es la opción más simple y la que vas a usar el 90% de las veces.

Paso 1 : Descargá la herramienta (si no la tenés ya):

```
curl -sO https://packages.wazuh.com/4.14/wazuh-passwords-tool.sh
```

```
root@UbuntuServerWazuh:/home/server# curl -sO https://packages.wazuh.com/4.14/wazuh-passwords-tool.sh
root@UbuntuServerWazuh:/home/server# ls -lh wazuh-passwords-tool.sh
-rw-r--r-- 1 root root 44K Jun  3 21:25 wazuh-passwords-tool.sh
```

Paso 2 : Cambiá la contraseña del usuario **admin**:

```
sudo bash wazuh-passwords-tool.sh -u admin -p TuNuevaContraseña
```

Reemplazá **TuNuevaContraseña** por la que quieras. Si te la rechaza por ser poco compleja, usá una con mayúscula, número y símbolo.

Paso 3 : Esperá el mensaje de confirmación:

```
root@UbuntuServerWazuh:/home/server# sudo bash wazuh-passwords-tool.sh -u admin -p
03/06/2026 21:28:42 INFO: Updating the internal users.
03/06/2026 21:28:45 INFO: A backup of the internal users has been saved in the /etc/wazuh-indexer/internalusers-backup folder.
03/06/2026 21:28:52 INFO: The filebeat.yml file has been updated to use the Filebeat Keystore username and password.
03/06/2026 21:29:16 WARNING: Password changed. Remember to update the password in the Wazuh dashboard, Wazuh server, and Filebeat nodes if necessary, and restart the services.
root@UbuntuServerWazuh:/home/server#
```

WARNING: Password changed. Remember to update the password in the Wazuh dashboard and Filebeat nodes if necessary, and restart the services.

Ese "WARNING" no es un error , es solo un recordatorio. En una instalación all-in-one (como la nuestra), la herramienta actualiza las contraseñas donde hace falta automáticamente.

Paso 4 : Esperá uno o dos minutos a que los servicios se reinicien, y ya podés entrar al dashboard con la contraseña nueva.

Opción B : Regenerar **TODAS** las contraseñas

Si querés empezar limpio con contraseñas nuevas para todos los usuarios internos (admin, kibanaserver, etc.), usá la opción **-a** (change-all). En un all-in-one también conviene pasar el usuario y contraseña de la API:

```
sudo bash wazuh-passwords-tool.sh -a -A -au wazuh -ap TuContraseñaAPI
```

Esto genera contraseñas nuevas para todos los usuarios y las muestra en pantalla. **Anotalas todas** apenas aparezcan.

Paso 5: Verificá que los servicios estén corriendo

Chequeá el estado de cada componente:

```
systemctl status wazuh-manager
```

```
systemctl status wazuh-indexer
```

```
systemctl status wazuh-dashboard
```

En cada caso deberías ver Active : **active (running)** en verde. Si algún servicio no está corriendo, pasá a la sección de **Errores comunes**(pag. 41).

Paso 6: Accedé al Dashboard

Abrí tu navegador y entrá a:

https://<IP_DE_TU_SERVIDOR>

Reemplazá **<IP_DE_TU_SERVIDOR>** con la IP de tu servidor. Si instalaste en una VM local, puede ser **https://192.168.1.x** o similar.

Importante: El navegador va a mostrar una advertencia de seguridad diciendo que el certificado no es de confianza. Esto es normal porque Wazuh usa un certificado autofirmado. Hacé clic en **Avanzado** → **Continuar de todas formas** (el texto varía según el navegador).

Ingresa con las credenciales que guardaste en el Paso 4 (pág.26):

- **Usuario:** **admin**
- **Contraseña:** la que generó el script

Si ves el dashboard de Wazuh con el logo azul, **la instalación fue exitosa.**

Comandos útiles post-instalación:

Verificar la versión instalada

```
/var/ossec/bin/wazuh-control info
```

Reiniciar todos los servicios

```
systemctl restart wazuh-manager
```

```
systemctl restart wazuh-indexer
```

```
systemctl restart wazuh-dashboard
```

Ver los logs del manager en tiempo real

```
tail -f /var/ossec/logs/ossec.log
```

Ver los logs del indexador

```
tail -f /var/log/wazuh-indexer/wazuh-indexer.log
```

¿Qué hacer si algo salió mal?

Si la instalación falló o algún servicio no arranca, no entres en pánico. Los problemas más comunes tienen solución sencilla. Pasá al documento de Errores comunes(pag.41) donde encontrás las causas y soluciones de los errores más frecuentes.

Resumen de lo que instalaste:

Componente	Estado	Puerto
Wazuh Manager	Corriendo	1514, 1515, 55000
Wazuh Indexer	Corriendo	9200
Wazuh Dashboard	Corriendo	443

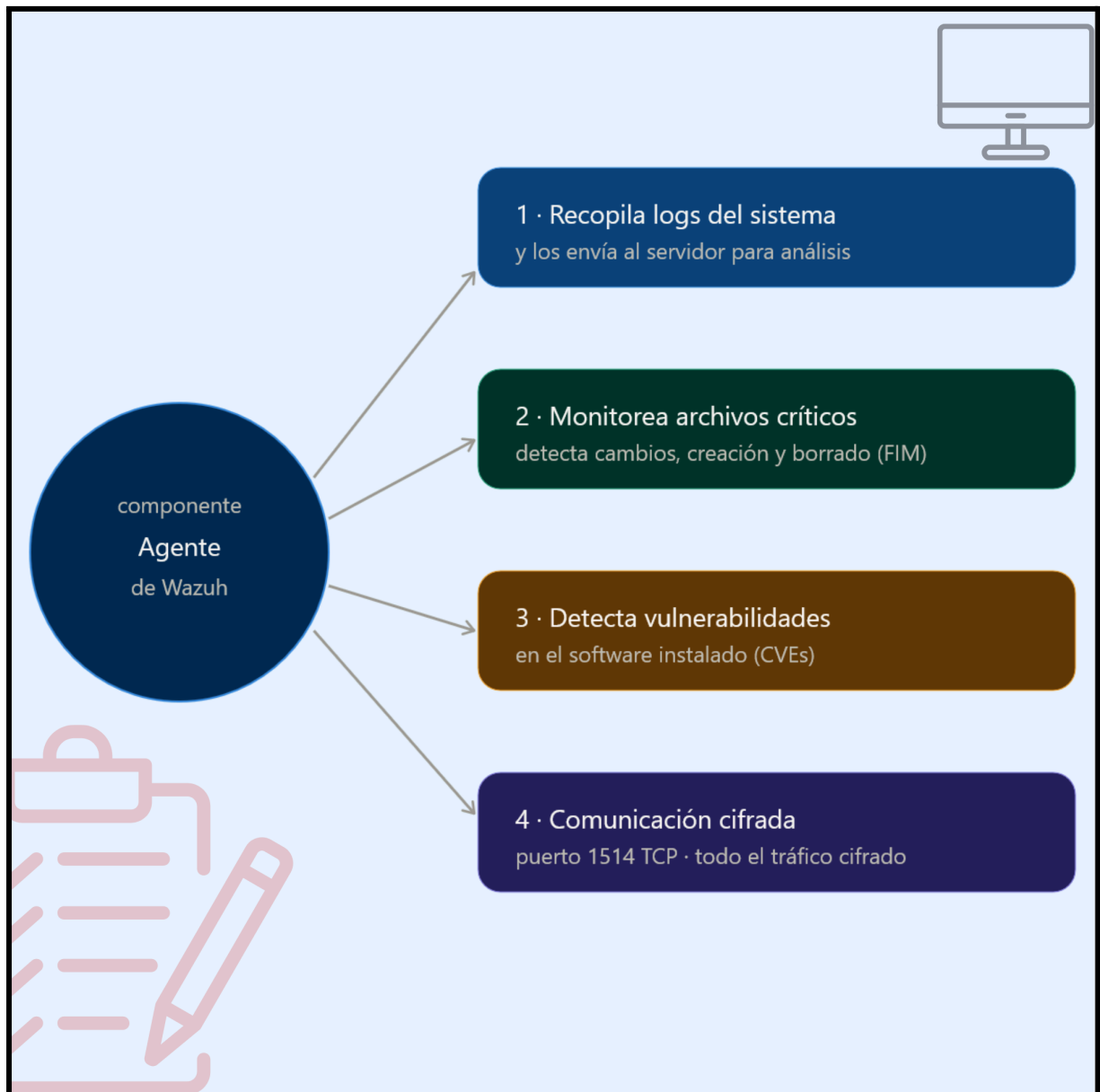
6.Instalación del agente

Instalación del agente

Ya tenés el servidor de Wazuh funcionando. Ahora vas a instalar el agente en las máquinas que querés monitorear. Esta sección cubre los tres sistemas operativos más comunes: Linux, Windows y macOS.

¿Qué es el agente y para qué sirve?

El agente es un programa liviano que se instala en cada dispositivo que querés que Wazuh monitoree. Una vez instalado, el agente:



1. Recopila los logs del sistema y los envía al servidor
2. Monitorea cambios en archivos críticos
3. Detecta vulnerabilidades en el software instalado
4. Se comunica con el servidor por el **puerto 1514 TCP**, con todo el tráfico cifrado.

Podés instalar agentes en tantas máquinas como necesites. El servidor puede manejar cientos de agentes simultáneamente.

Antes de instalar el agente:

Necesitás saber la **IP de tu servidor Wazuh**. La usarás en todos los comandos de instalación. Para obtenerla, en el servidor ejecutá:

ip a | grep inet

Anotá la IP. Va a ser algo como **192.168.1.100** o la IP pública de tu VPS.

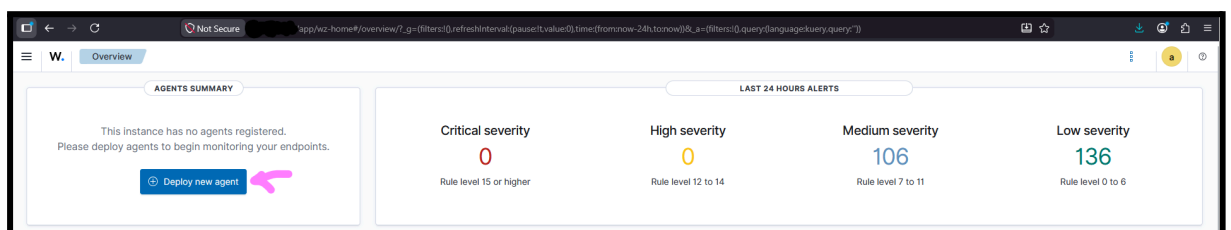
Opción recomendada : Instalar desde el Dashboard

La forma más simple de instalar un agente es desde el propio Dashboard de Wazuh, que genera el comando exacto para tu sistema:

Paso 1 : Abrió el asistente

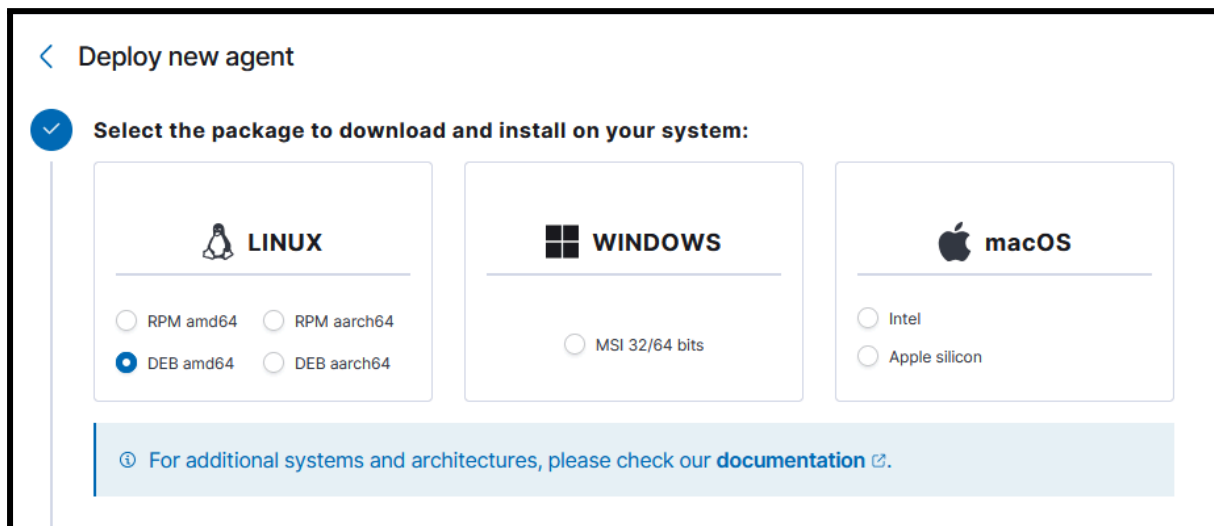
Abrí el Dashboard en **https://<IP_DEL_SERVIDOR>**

Andá a **Agents** → **Deploy new agent**



Paso 2 : Elegí el sistema operativo y la arquitectura

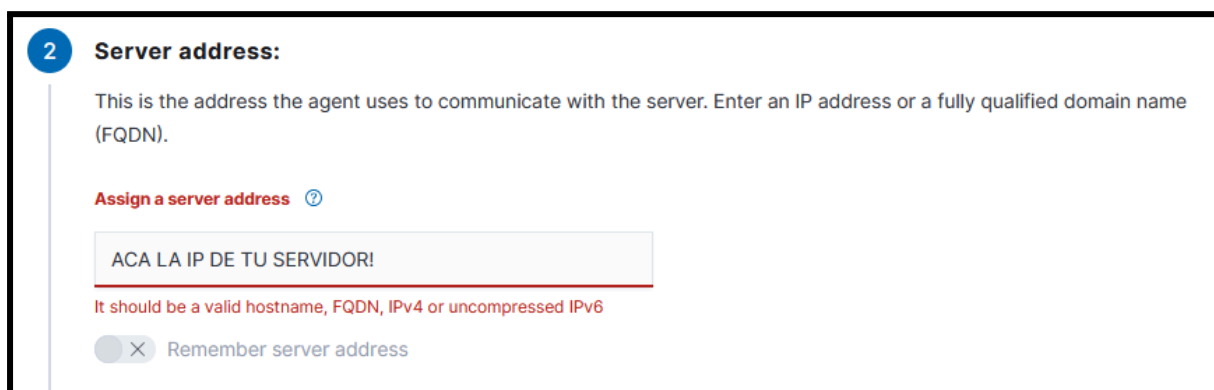
Seleccioná el paquete según la máquina donde vas a instalar el agente. Como en mi caso instalo en un **Ubuntu**, elijo **DEB amd64** (Ubuntu usa paquetes DEB y amd64 es la arquitectura de 64 bits).



The screenshot shows the 'Deploy new agent' screen. At the top, there's a back arrow and the title 'Deploy new agent'. Below it, a blue circle with a checkmark indicates a successful step, followed by the instruction 'Select the package to download and install on your system:'. There are three main sections: 'LINUX' with a penguin icon, 'WINDOWS' with a Windows logo, and 'macOS' with an Apple logo. Under 'LINUX', there are four radio button options: 'RPM amd64', 'RPM aarch64', 'DEB amd64' (which is selected), and 'DEB aarch64'. Under 'WINDOWS', there is one radio button option: 'MSI 32/64 bits'. Under 'macOS', there are two radio button options: 'Intel' and 'Apple silicon'. At the bottom, there is a light blue banner with a link icon and the text 'For additional systems and architectures, please check our [documentation](#).'.

Paso 3 :Ingresá la IP del servidor

En el campo **Server address** ingresá la IP de tu servidor Wazuh.



The screenshot shows the '2 Server address:' step. It includes a description: 'This is the address the agent uses to communicate with the server. Enter an IP address or a fully qualified domain name (FQDN)'. Below this is a red link 'Assign a server address' with a question mark icon. There is a text input field containing the placeholder text 'ACA LA IP DE TU SERVIDOR!'. Below the input field, a red error message states: 'It should be a valid hostname, FQDN, IPv4 or uncompressed IPv6'. At the bottom, there is a toggle switch labeled 'Remember server address' which is currently turned off.

Paso 4 : Asigná un nombre al agente

Ingresa un nombre para el agente. Te recomiendo que sea el mismo que tenga tu máquina virtual o algo fácil de asociar ,por ejemplo : **ubuntu-victima**. Así, cuando tengas varios agentes, sabés de un vistazo cuál es cuál.

A continuación te va a pedir un **grupo**. Si todavía no creaste ninguno, dejalo en **default**.

3 Optional settings:

By default, the deployment uses the hostname as the agent name. Optionally, you can use a different agent name in the field below.

Assign an agent name: ?

ubuntu-victima

① The agent name must be unique. It can't be changed once the agent has been enrolled. ?

Select one or more existing groups: ?

Default

Paso 5 : Copiá y ejecutá el comando

El asistente genera un comando completo, con tu IP y el nombre del agente ya incluidos. Copialo y ejecutalo en la **máquina donde querés instalar el agente** (no en el servidor).

4 Run the following commands to download and install the agent:

```
wget https://packages.wazuh.com/4.x/apt/pool/main/w/wazuh-agent/wazuh-agent_4.14.5-1_amd64.deb && sudo WAZUH_MANAGER='0.0.0.0' WAZUH_AGENT_NAME='ubuntu-victima' dpkg -i ./wazuh-agent_4.14.5-1_amd64.deb
```

① Requirements

- You will need administrator privileges to perform this installation.
- Shell Bash is required.

Keep in mind you need to run this command in a Shell Bash terminal.

nota: acordate de usar sudo su

Paso 6 : Iniciá el servicio del agente

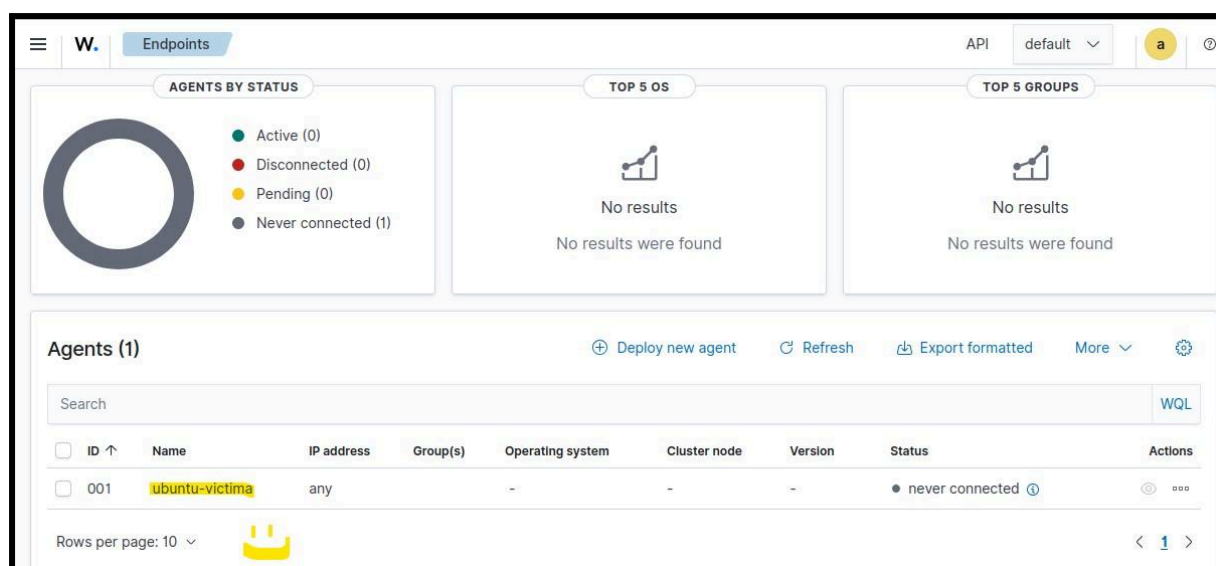
Después de instalarlo, arrancá el servicio para que el agente se conecte al servidor:

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable wazuh-agent
sudo systemctl start wazuh-agent
```

```
root@UbuntuVictimaDesk:/home/ubu/Desktop# sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable wazuh-agent
sudo systemctl start wazuh-agent
```

Paso 7 : Verificá la conexión

Volvé al Dashboard, a Agents. Tu agente debería aparecer con el estado active y un punto verde.



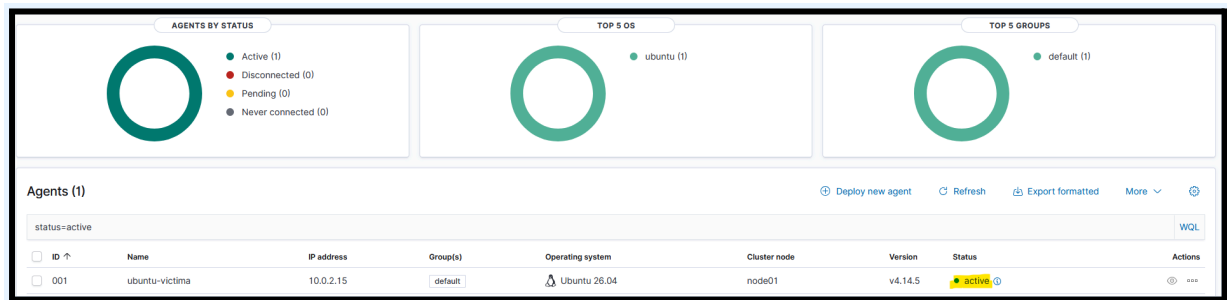
OH NO MI AGENTE NO SE ENCUENTRA ACTIVO!

Si aparece como "never connected", no te preocupes , es un caso común. Solo ejecuta los comandos otra vez:

```
root@UbuntuVictimaDesk:/home/ubu/Desktop# sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable wazuh-agent
sudo systemctl start wazuh-agent
```

De persistir revisá que el servicio esté corriendo con `sudo systemctl status wazuh-agent` y que la máquina llegue al servidor por el puerto 1514. Tenés el detalle completo en la sección de **Errores comunes**(pag 41).

Listo , deberias ver tu agente instalado y activo:



Otras formas de instalar el agente:

La instalación desde el Dashboard que vimos arriba es la más simple y la que te recomiendo para empezar. Pero no es la única forma. A veces vas a necesitar instalar el agente de manera manual ,por ejemplo, cuando automatizás la instalación en muchas máquinas a la vez, cuando no tenés acceso al Dashboard, o simplemente cuando preferís hacerlo todo desde la terminal.

A continuación están los pasos manuales para cada sistema operativo. El resultado final es el mismo que con el método del Dashboard: un agente instalado y conectado a tu servidor.

En todos los comandos, reemplazá `<IP_DEL_SERVIDOR>` por la IP real de tu servidor

Instalación en Linux

Ubuntu / Debian

Paso 1 : Agregá la clave GPG de Wazuh

```
curl -s https://packages.wazuh.com/key/GPG-KEY-WAZUH | gpg  
--no-default-keyring \  
--keyring gnupg-ring:/usr/share/keyrings/wazuh.gpg --import && \  
chmod 644 /usr/share/keyrings/wazuh.gpg
```

Paso 2 : Agregá el repositorio de Wazuh

```
echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/wazuh.gpg]  
https://packages.wazuh.com/4.x/apt/ stable main" \  
| tee -a /etc/apt/sources.list.d/wazuh.list
```

Paso 3 : Instalá el agente

Reemplazá `<IP_DEL_SERVIDOR>` con la IP real de tu servidor Wazuh:

```
apt-get update
WAZUH_MANAGER="<IP_DEL_SERVIDOR>" apt-get install wazuh-agent
-y
```

Paso 4 : Iniciá el servicio

```
systemctl daemon-reload
systemctl enable wazuh-agent
systemctl start wazuh-agent
```

Paso 5 : Verificá que el agente esté corriendo

```
systemctl status wazuh-agent
```

Deberías ver `Active: active (running)`.

CentOS / RHEL / Amazon Linux

Paso 1 : Importá la clave GPG

```
rpm --import https://packages.wazuh.com/key/GPG-KEY-WAZUH
```

Paso 2 : Agregá el repositorio

```
cat > /etc/yum.repos.d/wazuh.repo << EOF
[wazuh]
gpgcheck=1
gpgkey=https://packages.wazuh.com/key/GPG-KEY-WAZUH
enabled=1
name=EL-\\$releasever - Wazuh
baseurl=https://packages.wazuh.com/4.x/yum/
protect=1
EOF
```

Paso 3 : Instalá el agente

```
WAZUH_MANAGER="<IP_DEL_SERVIDOR>" yum install wazuh-agent -y
```

Paso 4 : Iniciá el servicio

```
systemctl daemon-reload  
systemctl enable wazuh-agent  
systemctl start wazuh-agent
```

Darle un nombre al agente (opcional pero recomendado)

Por defecto el agente usa el nombre del host de la máquina. Si querés asignarle un nombre personalizado que sea más descriptivo, agregá la variable `WAZUH_AGENT_NAME` al comando de instalación:

```
WAZUH_MANAGER="<IP_DEL_SERVIDOR>"\  
WAZUH_AGENT_NAME="servidor-web-produccion"\  
apt-get install wazuh-agent -y
```

Instalación en Windows

Requisitos previos

- Windows 7 / Server 2008 o superior
- Acceso como **Administrador**
- PowerShell disponible

Paso 1: Descargá el instalador

Abrí PowerShell como Administrador y ejecutá:

```
Invoke-WebRequest -Uri  
https://packages.wazuh.com/4.x/windows/wazuh-agent-4.x.x-1.msi `  
-OutFile wazuh-agent.msi
```

Nota: Reemplazá `4.x.x` con la versión actual de Wazuh. Podés ver la versión más reciente en packages.wazuh.com.

Paso 2 : Instalá el agente

Reemplazá `<IP_DEL_SERVIDOR>` con la IP de tu servidor:

```
msiexec.exe /i wazuh-agent.msi /q  
WAZUH_MANAGER="<IP_DEL_SERVIDOR>"
```

Paso 3 : Iniciá el servicio

```
NET START WazuhSvc
```

Paso 4 : Verificá el estado

Get-Service -Name WazuhSvc

Deberías ver **Status: Running**.

Instalación con interfaz gráfica (alternativa)

Si preferís no usar PowerShell:

1. Descargá el instalador **.msi** desde <https://packages.wazuh.com/4.x/windows/>
 2. Doble clic en el archivo para abrir el asistente de instalación
 3. Cuando te pida la IP del servidor, ingresá la de tu Wazuh Manager
 4. Completá el asistente y hacé clic en Finalizar
 5. Abrió el **Panel de control** → **Servicios** → buscá **Wazuh Agent** → clic en **Iniciar**
-

Instalación en macOS

Paso 1 : Descargá el paquete

curl -so wazuh-agent.pkg

<https://packages.wazuh.com/4.x/macos/wazuh-agent-4.x.x-1.pkg>

Paso 2 : Instalá el agente

**WAZUH_MANAGER="<IP_DEL_SERVIDOR>" installer -pkg
wazuh-agent.pkg -target /**

Paso 3 : Iniciá el servicio

**launchctl bootstrap system
/Library/LaunchDaemons/com.wazuh.agent.plist**

Paso 4 : Verificá el estado

launchctl list | grep wazuh

Verificar la conexión desde el servidor

Una vez instalado el agente en cualquier sistema, verificá que se registró correctamente en el servidor. En el servidor ejecutá:

/var/ossec/bin/agent_control -l

Deberías ver tu agente listado con estado **Active**:

```
root@UbuntuServerWazuh:/home/server# /var/ossec/bin/agent_control -l
Wazuh agent_control. List of available agents:
  ID: 000, Name: UbuntuServerWazuh (server), IP: 127.0.0.1, Active/Local
  ID: 001, Name: ubuntu-victima, IP: any, Active
List of agentless devices:
```

También podés verificarlo desde el Dashboard en **Agents**, el agente debería aparecer con un punto verde.

Comandos útiles para gestionar el agente:

Ver el estado del agente:

Linux

systemctl status wazuh-agent

Windows (PowerShell)

Get-Service WazuhSvc

macOS

launchctl list | grep wazuh

Reiniciar el agente:

Linux

systemctl restart wazuh-agent

Windows (PowerShell)

NET STOP WazuhSvc && NET START WazuhSvc

macOS

launchctl bootout system /Library/LaunchDaemons/com.wazuh.agent.plist

launchctl bootstrap system /Library/LaunchDaemons/com.wazuh.agent.plist

Ver los logs del agente:

Linux y macOS

tail -f /var/ossec/logs/ossec.log

Windows

Get-Content "C:\Program Files (x86)\ossec-agent\ossec.log" -Wait

Ubicación de archivos del agente

Sistema	Directorio del agente
Linux	<code>/var/ossec/</code>
Windows	<code>C:\Program Files (x86)\ossec-agent\</code>
macOS	<code>/Library/Ossec/</code>

Lista de verificación post-instalación:

- ☐ El agente aparece en el Dashboard con estado verde (Active)
- ☐ `systemctl status wazuh-agent` muestra `active (running)` en Linux
- ☐ Los logs del agente no muestran errores de conexión
- ☐ El servidor puede ver el agente con `agent_control -l`

7. Errores Comunes

Algo salió mal durante la instalación o el agente no conecta?
Esta sección reúne los errores más frecuentes con sus causas exactas y soluciones paso a paso. Todos los errores documentados fueron encontrados en instalaciones reales.

Cómo leer los logs antes de buscar aquí:

Antes de buscar tu error en este documento, revisá los logs, casi siempre el mensaje de error exacto está ahí:

Log principal del servidor y agentes (Linux)

tail -f /var/ossec/logs/ossec.log

Log del indexador

tail -f /var/log/wazuh-indexer/wazuh-indexer.log

Log del dashboard

tail -f /var/log/wazuh-dashboard/wazuh-dashboard.log

Log del agente en Windows

Get-Content "C:\Program Files (x86)\ossec-agent\ossec.log" -Wait

Errores durante la descarga del script

El script se descargó como XML en lugar de bash

Síntoma:

wazuh-install.sh: line 1: syntax error near unexpected token `newline'

wazuh-install.sh: line 1: `<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>'

Causa: La descarga falló silenciosamente. curl guardó una página de error XML del servidor en lugar del script real. Ocurre cuando la URL genérica 4.x redirige a una página de índice, o cuando hay un problema de conectividad.

Solución:

1. Verificá el contenido del archivo

head -5 wazuh-install.sh

Si ves <?xml o <!DOCTYPE → el archivo está corrupto

2. Borrá el archivo corrupto

rm wazuh-install.sh

3. Descargá con la versión específica

curl -sO https://packages.wazuh.com/4.14/wazuh-install.sh

4. Verificá que el archivo sea válido

head -5 wazuh-install.sh

Deberías ver: #!/bin/

5. Ejecutá la instalación

wazuh-install.sh -a

Caracteres extraños al pegar comandos

Síntoma:

zsh: bad pattern: ^[[200~

Causa: Al copiar y pegar desde un navegador o PDF se cuelan caracteres invisibles de formato (bracketed paste mode). Es especialmente común en terminales modernas con zsh.

Solución: Escribí el comando a mano en lugar de copiarlo, o pegalo primero en un editor de texto plano para limpiar los caracteres antes de ejecutarlo.

Command not found al ejecutar el script

Síntoma:

wazuh-install.sh: command not found

Causa: En Linux, para ejecutar un archivo en el directorio actual necesitás especificar la ruta. Sin o ./ el sistema busca el comando en el PATH del sistema y no lo encuentra.

Solución:

 Correcto

wazuh-install.sh -a o **./wazuh-install.sh -a**

 Incorrecto

wazuh-install.sh -a

Errores durante la instalación del servidor

RAM insuficiente : el indexador no arranca

Síntoma: La instalación se congela durante la inicialización del indexador, o ves este error:

OpenSearch process is not running. Exiting.

Causa: El indexador necesita al menos 4 GB de RAM para inicializarse. Con menos memoria simplemente no arranca.

Solución: Apagá la VM y aumentá la RAM a 4 GB como mínimo (8 GB recomendado) antes de reintentar la instalación.

Si no podés aumentar la RAM, podés reducir el heap del indexador editando:

nano /etc/wazuh-indexer/jvm.options

Cambiá los valores -Xms y -Xmx a 1g cada uno. No es lo ideal pero funciona para laboratorio:

-Xms1g

-Xmx1g

El dashboard muestra advertencia de certificado

Síntoma: El navegador muestra "Tu conexión no es privada" o "Advertencia: riesgo potencial de seguridad".

Causa: Wazuh usa certificados SSL autofirmados por defecto. No son emitidos por una autoridad certificadora reconocida, por eso el navegador desconfía.

Solución: Esto es completamente normal en un entorno de laboratorio. Hacé clic en:

- Chrome/Edge: Avanzado → Continuar a [IP] (sitio no seguro)
- Firefox: Avanzado → Aceptar el riesgo y continuar

No afecta la seguridad del laboratorio.

No puedo acceder al dashboard después de instalar

Síntoma: El navegador no carga `https://<IP>` o muestra "No se puede acceder a este sitio".

Causa más común: Alguno de los servicios no está corriendo.

Solución:

Verificá el estado de cada servicio

```
systemctl status wazuh-manager
```

```
systemctl status wazuh-indexer
```

```
systemctl status wazuh-dashboard
```

Si alguno está caído, reinicialo

```
systemctl restart wazuh-indexer
```

```
systemctl restart wazuh-manager
```

```
systemctl restart wazuh-dashboard
```

Si todos están corriendo pero igual no carga, verificá que el firewall no esté bloqueando el puerto 443:

En Ubuntu con ufw

```
ufw allow 443
```

```
ufw allow 1514
```

```
ufw allow 1515
```

El dashboard carga pero la API no conecta

Síntoma: El dashboard muestra el error `Failed to connect to 127.0.0.1 port 55000`.

Causa: El Wazuh Manager no está corriendo o la API no levantó correctamente.

Solución:

Reiniciá el manager

```
systemctl restart wazuh-manager
```

Verificá que la API responda

```
curl -k -X GET "https://localhost:55000/" -u admin:admin
```

Errores de conexión del agente

El agente aparece como "Never Connected" en el dashboard

Síntoma: El agente está instalado pero en el dashboard figura como Never Connected o no aparece.

Causas posibles y soluciones:

1. El agente no puede llegar al servidor por el puerto 1514

Verificá la conectividad desde la máquina del agente:

Linux/macOS

```
nc -zv <IP_DEL_SERVIDOR> 1514 1515
```

Windows (PowerShell)

```
Test-NetConnection -ComputerName <IP_DEL_SERVIDOR> -Port 1514
```

Si no conecta, el firewall del servidor está bloqueando el puerto. En el servidor:

```
ufw allow 1514
```

```
ufw allow 1515
```

2. La IP del servidor está mal configurada en el agente

Verificá la configuración del agente:

Linux

```
cat /var/ossec/etc/ossec.conf | grep "<address>"
```

Windows

```
type "C:\Program Files (x86)\ossec-agent\ossec.conf" | findstr address
```

Si la IP está mal, editá el archivo y cambiá el valor de <address> por la IP correcta del servidor. Luego reiniciá el agente.

3. El servicio del agente no está corriendo

Linux

```
systemctl start wazuh-agent
```

Windows

```
NET START WazuhSvc
```

El agente aparece como "Disconnected"

Síntoma: El agente estuvo conectado pero ahora figura como **Disconnected**.

Causas posibles:

- El servicio del agente se detuvo
- Cambió la IP del servidor
- El servidor se reinició y las claves no coinciden

Solución:

1. Verificá el estado del agente
systemctl status wazuh-agent

2. Revisá los logs del agente
tail -50 /var/ossec/logs/ossec.log

3. Reiniciá el agente
systemctl restart wazuh-agent

Error de autenticación entre agente y servidor

Síntoma en el log del servidor:

**WARNING: (1404): Authentication error. Wrong key or corrupt payload.
Message received from agent '001'**

Causa: El archivo `client.keys` del agente y del servidor no coinciden. Pasa cuando reinstalás el agente sin desregistrarlo primero.

Solución: desregistrá el agente viejo y volvé a registrarlo:

En el servidor:

Listá los agentes
/var/ossec/bin/agent_control -l
Eliminá el agente con problemas (reemplazá 001 con el ID del agente)
/var/ossec/bin/manage_agents -r 001

Luego reinstalá el agente en la máquina destino siguiendo los pasos de Instalación del agente.

Errores específicos de sistema operativo

Kali Linux : comportamiento inesperado

Kali Linux es compatible con Wazuh por ser basado en Debian, pero está orientada a pentesting y puede tener diferencias en la configuración base. Si encontrás errores que no aparecen en esta guía estando en Kali, la causa más probable es una diferencia de configuración del sistema operativo, no de Wazuh.

Recomendación: Para aprender Wazuh usá Ubuntu 22.04 LTS. Es la distribución con más soporte documentado y menos sorpresas durante la instalación.

Comandos de diagnóstico rápido:

Cuando algo falla y no sabés por dónde empezar, ejecutá estos comandos en orden:

1. Estado de todos los servicios de Wazuh

systemctl status wazuh-manager wazuh-indexer wazuh-dashboard

2. Últimas 50 líneas del log principal

tail -50 /var/ossec/logs/ossec.log

3. Verificar que los agentes están registrados

/var/ossec/bin/agent_control -l

4. Verificar conectividad del indexador

curl -k -u admin:<PASSWORD> https://localhost:9200/_cluster/health

5. Verificar que la API del servidor responde

curl -k https://localhost:55000/ -u admin:<PASSWORD>

03-Primeros pasos

8.Tour del Dashboard

Cómo acceder:

Abrí tu navegador y entrá a:

https://<IP_DEL_SERVIDOR>

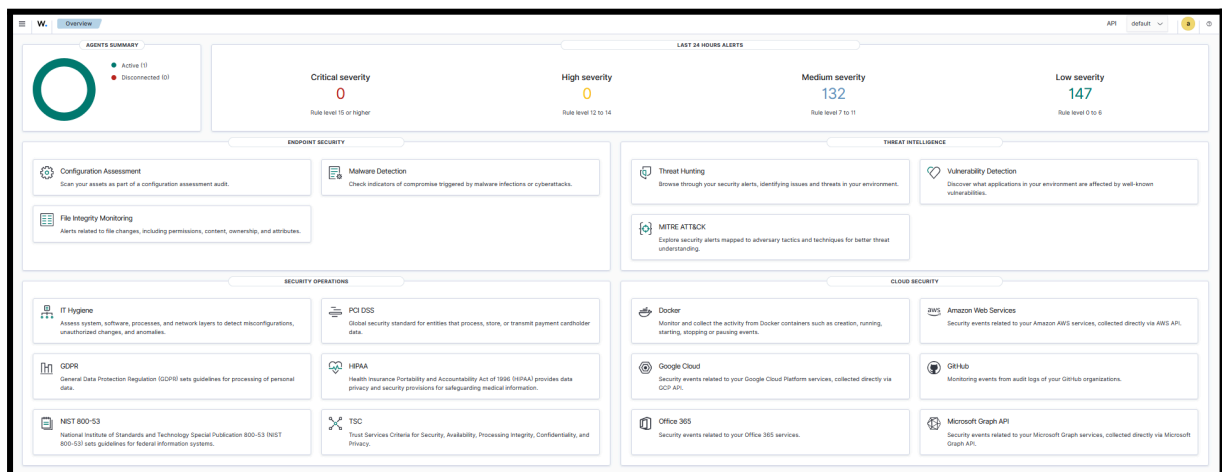
Ingresa con las credenciales que guardaste durante la instalación:

- Usuario: **admin**
- Contraseña: la que generó el script de instalación

Si el navegador muestra una advertencia de certificado, hacé clic en **Avanzado → Continuar de todas formas**. Es normal en instalaciones con certificados autofirmados.

La pantalla de inicio:

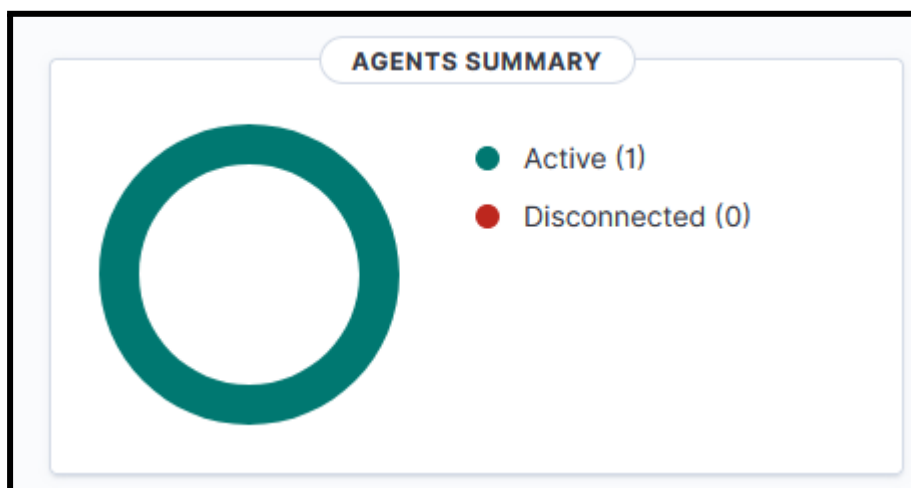
Al entrar vas a ver la página principal del dashboard. Está organizada en seis secciones:



Parte superior : estado de los agentes

La parte de arriba muestra un resumen instantáneo de tu infraestructura:

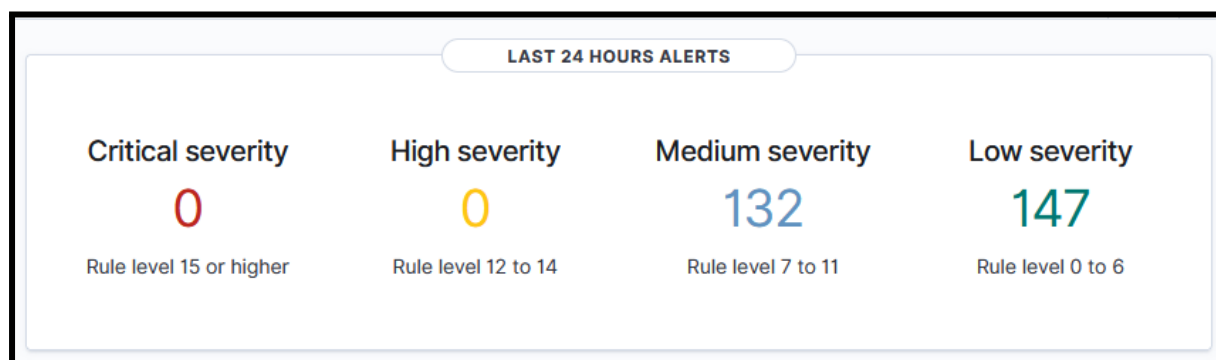
- Total de agentes registrados en el servidor
- Agentes activos : conectados y enviando datos ahora mismo
- Agentes desconectados : instalados pero sin conexión al servidor
- Agentes nunca conectados : registrados pero que nunca establecieron conexión



Si acabás de instalar tu primer agente y aparece como activo con un punto verde, todo está funcionando correctamente.

Parte central : alertas de las últimas 24 horas

Un resumen visual de las alertas generadas en el último día, organizadas por nivel de severidad:

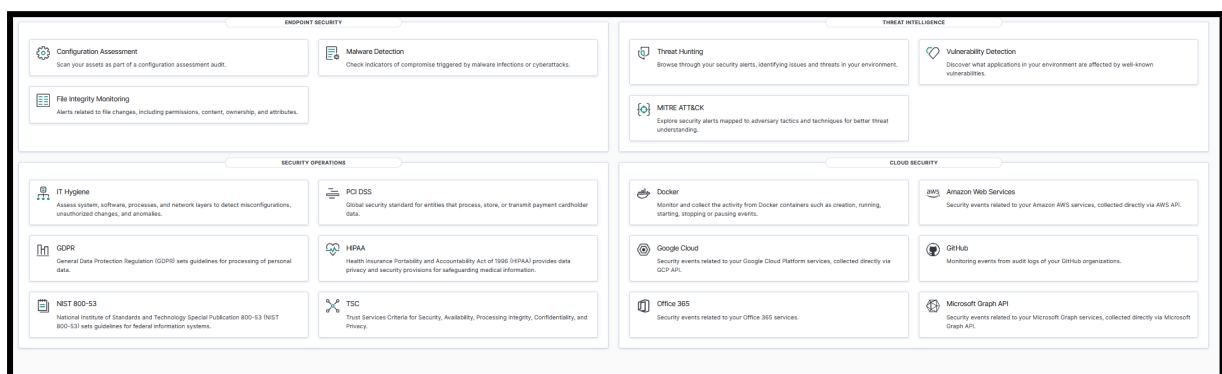


Color	Nivel	Significado
Azul	1–6	Informativo , eventos normales del sistema
Amarillo	7–9	Medio , eventos que merecen atención
Naranja	10–12	Alto , posible amenaza, investigar
Rojo	13–15	Crítico , requiere acción inmediata

Parte inferior: los módulos disponibles

Debajo del resumen, la pantalla principal muestra todos los módulos de Wazuh organizados en categorías. Cada tarjeta es un acceso directo a una función específica. No te abrumes con la cantidad , al principio vas a usar solo unos pocos.

Las categorías que vas a ver son:



Endpoint Security

Seguridad de los equipos monitoreados: Configuration Assessment, Malware Detection y File Integrity Monitoring.

Threat Intelligence

Detección de amenazas: Threat Hunting, Vulnerability Detection y MITRE ATT&CK.

Security Operations

Operaciones del día a día y cumplimiento normativo: IT Hygiene, PCI DSS, GDPR, HIPAA, NIST 800-53 y TSC.

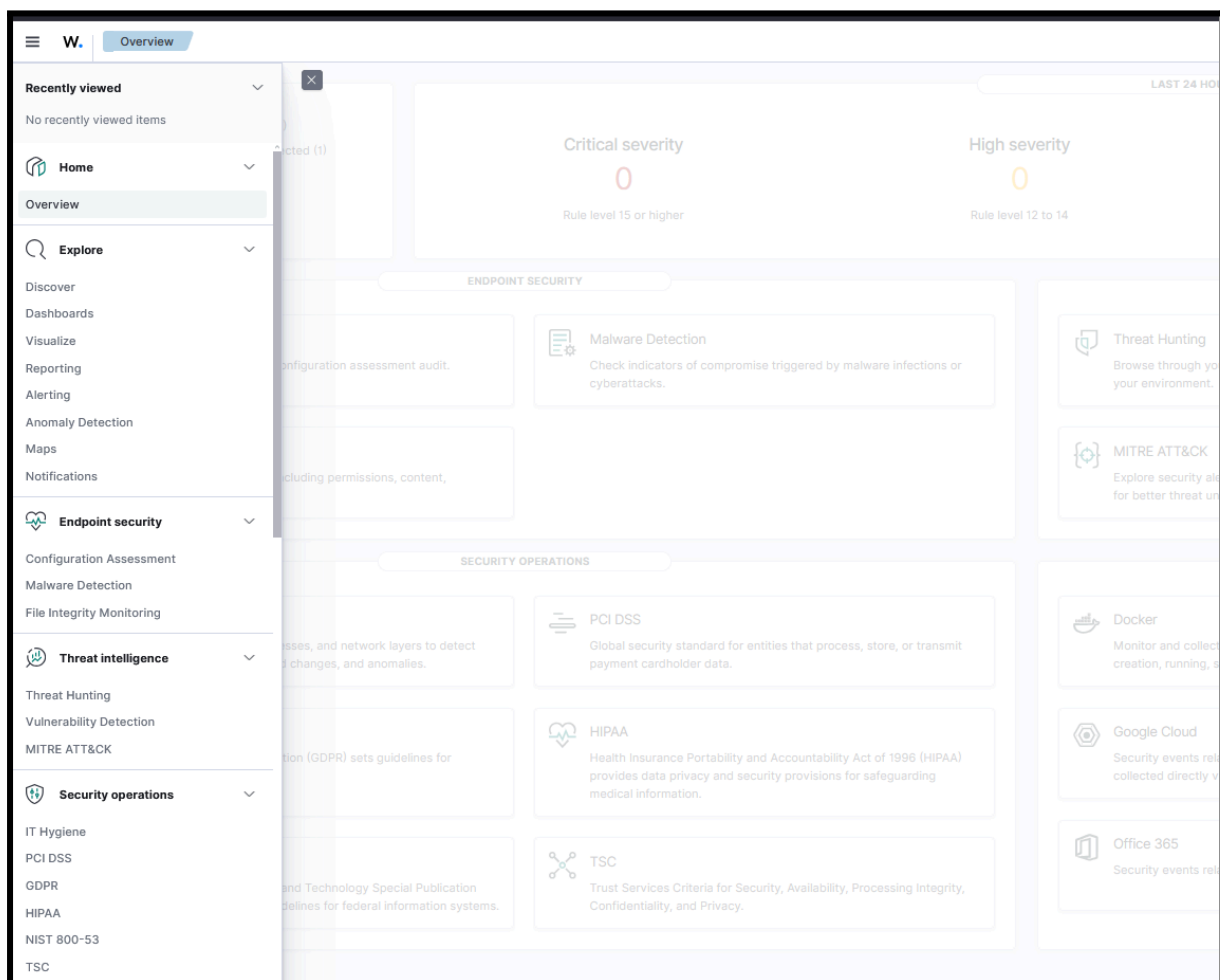
Cloud Security

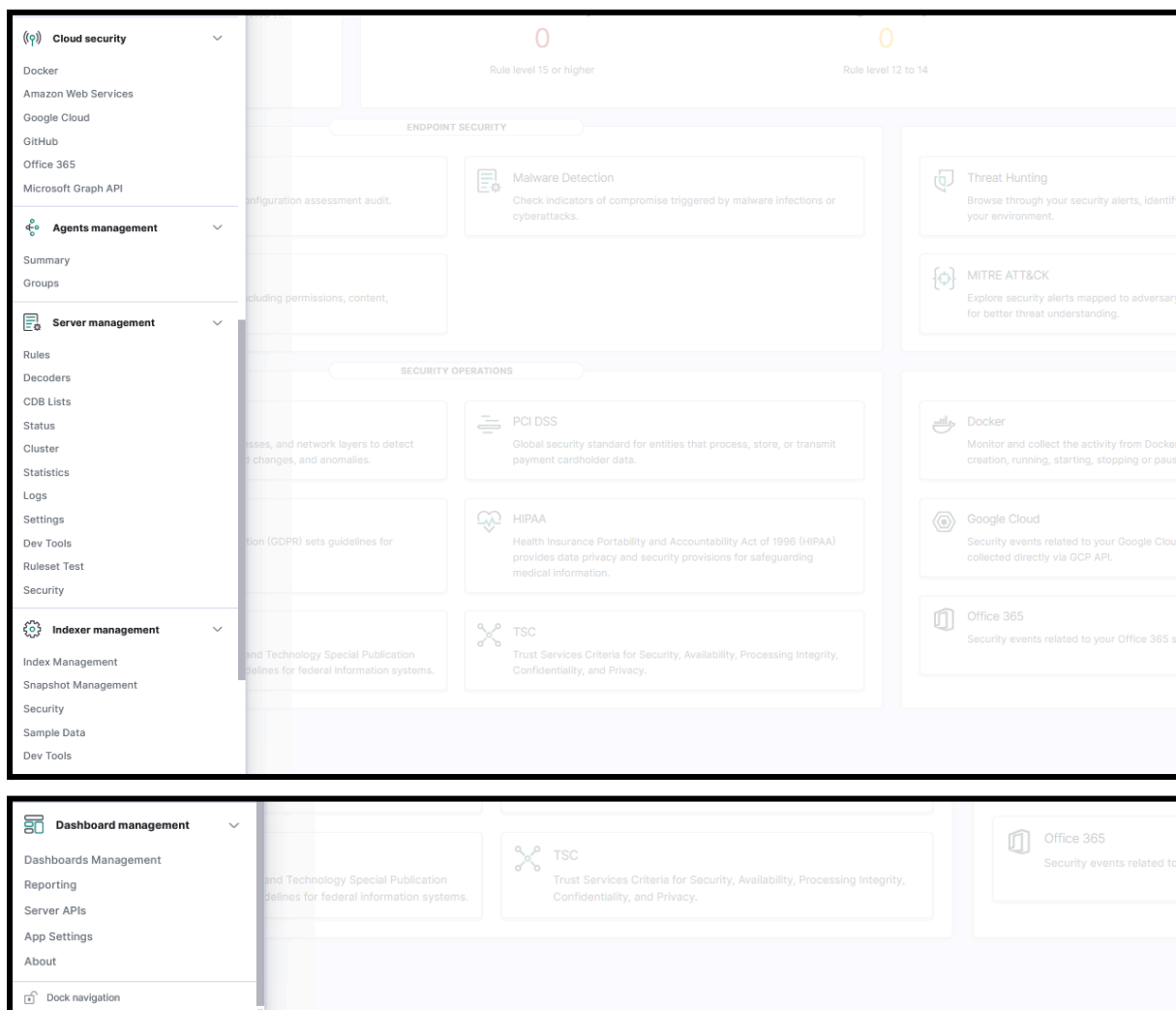
Monitoreo de servicios en la nube: Docker, Amazon Web Services, Google Cloud, GitHub, Office 365 y Microsoft Graph API.

Nota: Para empezar, enfocate en tres módulos: Threat Hunting (para ver tus alertas), Vulnerability Detection (software vulnerable) y File Integrity Monitoring (cambios en archivos). El resto los vas a ir descubriendo a medida que avances.

El menú lateral

El ícono de hamburguesa (☰) en la esquina superior izquierda abre el menú lateral. Es la forma principal de navegar el dashboard. Está organizado en estas secciones:





Home

El punto de partida del dashboard.

Overview

La pantalla principal con el resumen de agentes, las alertas de las últimas 24 horas y los accesos a todos los módulos.

Explore

Herramientas para buscar y visualizar tus datos de seguridad.

Discover

Búsqueda libre sobre todos los eventos almacenados. Podés buscar cualquier campo, con cualquier valor, en cualquier rango de fechas. Es la herramienta más potente para investigar un incidente.

Dashboards

Tableros personalizados que podés crear y guardar para visualizar lo que más te importa.

Visualize

Crear gráficos y visualizaciones a medida a partir de tus datos.

Reporting

Generar y descargar reportes en PDF.

Alerting

Configurar alertas automáticas basadas en condiciones que vos definas.

Anomaly Detection

Detección de comportamientos anómalos en los datos.

Maps

Visualización geográfica de las IPs de origen de los eventos. Útil para ver de qué países vienen los intentos de acceso.

Notifications

Gestión de las notificaciones del sistema.

Endpoint Security

Seguridad de los equipos monitoreados.

Configuration Assessment

Verifica si la configuración de tus sistemas sigue las mejores prácticas de seguridad. Muestra qué controles pasaron, cuáles fallaron y cómo corregirlos.

Malware Detection

Detecta comportamientos asociados a malware en los endpoints.

File Integrity Monitoring

Muestra los cambios detectados en archivos y directorios monitoreados: qué cambió, cuándo, qué usuario lo hizo y qué se modificó exactamente.

Threat Intelligence

Módulos orientados a detectar amenazas activas.

Threat Hunting

El módulo más usado en el día a día. Muestra todas las alertas en tiempo real con sus detalles: severidad, regla disparada, agente de origen, IP y fecha. Podés filtrar por cualquier campo.

Vulnerability Detection

Lista todas las vulnerabilidades (CVEs) encontradas en el software instalado. Cada una muestra su score CVSS, descripción y software afectado.

MITRE ATT&CK

Mapa las alertas contra el framework de tácticas y técnicas de ataque conocidas, para entender en qué fase del ataque se encuentra una amenaza.

Security Operations

Operaciones del día a día y cumplimiento normativo.

IT Hygiene

Inventario completo de cada endpoint: software instalado, procesos corriendo, puertos abiertos, usuarios y extensiones del navegador.

PCI DSS

Controles para el estándar de seguridad de pagos con tarjeta.

GDPR

Controles del reglamento europeo de protección de datos personales.

HIPAA

Controles para proteger información médica (normativa de salud de EE.UU.).

NIST 800-53

Controles de seguridad según el estándar del NIST.

TSC

Criterios de Trust Services: seguridad, disponibilidad, integridad, confidencialidad y privacidad.

Cada módulo de cumplimiento muestra qué controles se están monitoreando y cuáles generaron eventos. Podés generar reportes en PDF directamente desde cada uno.

Cloud Security

Monitoreo de servicios y plataformas en la nube.

Docker

Monitorea la actividad de contenedores: creación, ejecución, detención y pausa.

Amazon Web Services

Eventos de seguridad de AWS, vía su API.

Google Cloud

Eventos de seguridad de Google Cloud Platform.

GitHub

Logs de auditoría de tus organizaciones de GitHub.

Office 365

Eventos de seguridad de tus servicios de Office 365.

Microsoft Graph API

Eventos recogidos vía la API de Microsoft Graph.

Agents Management

Gestión de los agentes registrados en el servidor.

Summary

Lista de todos los agentes con su estado actual. Desde acá podés ver cuáles están activos o desconectados, filtrar por grupo o sistema operativo, y hacer clic en uno para ver su detalle.

Groups

Agrupar agentes por categoría (por ejemplo [servidores-web](#) o [workstations-windows](#)) y aplicar configuraciones distintas a cada grupo.

Server Management

Configuración y administración del servidor Wazuh.

Rules

Lista de todas las reglas activas. Podés ver las predefinidas, buscar por ID o descripción, y crear reglas personalizadas.

Decoders

Los decodificadores que convierten logs crudos en campos estructurados. Podés ver cómo Wazuh interpreta los logs de cada fuente.

CDB Lists

Listas de valores (IPs, usuarios, dominios) que podés usar en tus reglas, por ejemplo una lista de IPs confiables.

Status

Estado en tiempo real de los componentes del servidor.

Cluster

Gestión del cluster cuando tenés varios nodos.

Statistics

Estadísticas de rendimiento del servidor.

Logs

Acceso a los logs del sistema desde la interfaz web.

Settings

Configuración general del servidor.

Dev Tools

Consola para hacer consultas directas a la API de Wazuh.

Ruleset Test

Probar cómo se procesa un log contra las reglas, sin esperar a que el evento ocurra (equivale a `wazuh-logtest`).

Security

Gestión de usuarios, roles y permisos del servidor.

Indexer Management

Administración del indexador (donde se almacenan los datos).

Index Management

Gestión de los índices donde se guardan los eventos.

Snapshot Management

Copias de seguridad de los datos del indexador.

Security

Usuarios y permisos del indexador.

Sample Data

Cargar datos de ejemplo para practicar.

Dev Tools

Consola para hacer consultas directas al indexador.

Dashboard Management

Configuración del propio dashboard.

Dashboards Management

Administrar los tableros guardados.

Reporting

Gestión de reportes generados.

Server APIs

Configuración de la conexión con la API del servidor Wazuh.

App Settings

Ajustes generales de la aplicación.

About

Información de versión del dashboard.

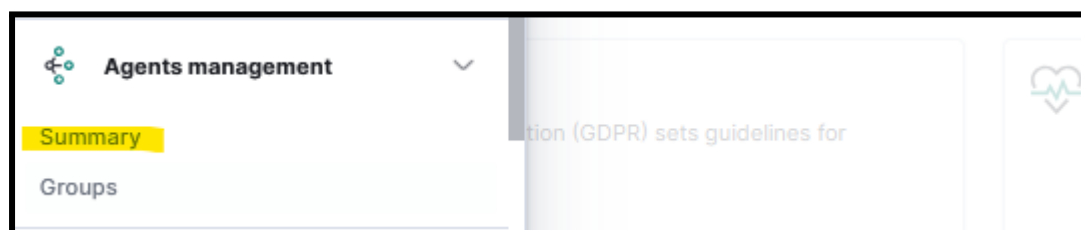
Nota: No necesitas conocer todo esto de memoria. Como principiante, vas a vivir casi siempre en cuatro lugares: Threat Hunting (ver alertas), Vulnerability Detection (vulnerabilidades), File Integrity Monitoring (cambios en archivos) y Agents Management (gestionar tus agentes). El resto está ahí para cuando lo necesites.

Lo primero que deberías hacer:

Ahora que conocés la interfaz, estas son las primeras tres cosas que te recomiendo explorar:

1. Revisá el estado de tus agentes

Andá a Agents Management → Summary y confirmá que tu agente aparece como active con un punto verde.

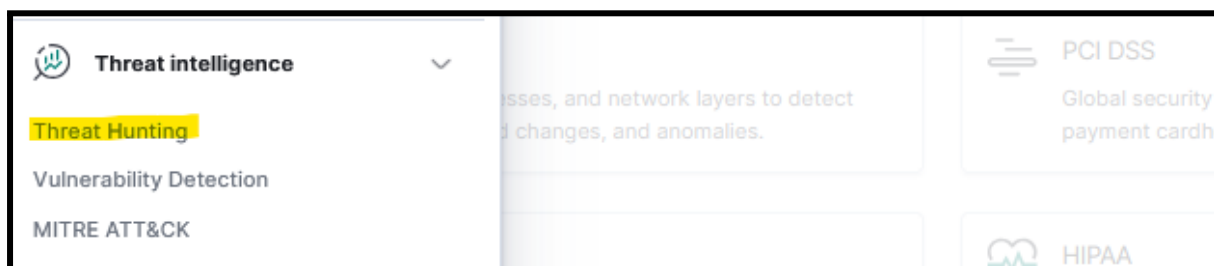


Este es tu chequeo de salud básico: si el agente está activo, significa que se está comunicando con el servidor y enviando datos. Si aparece como disconnected o never connected, algo en la conexión falló, revisá la sección de **Errores comunes** (pag.41) antes de seguir.

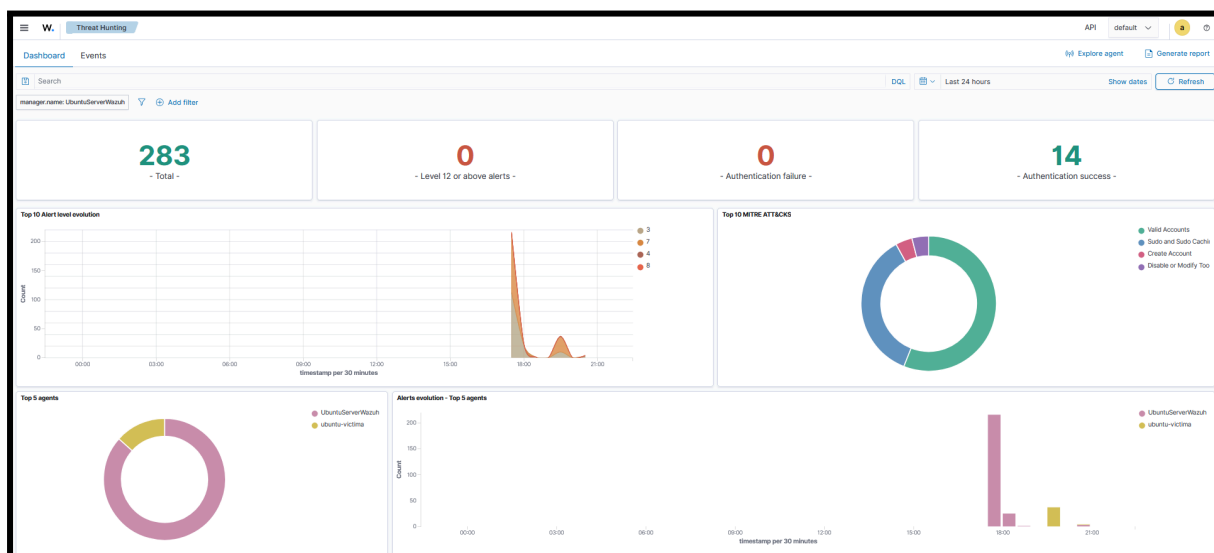
Nota: Hacé clic sobre tu agente para ver su detalle: el inventario de hardware y software, las alertas que generó y el estado de cada módulo. Es una buena forma de ver todo lo que Wazuh ya sabe sobre esa máquina.

2. Explorá las alertas en Threat Hunting

Andá a Threat Intelligence → Threat Hunting. Acá es donde vas a pasar la mayor parte del tiempo.

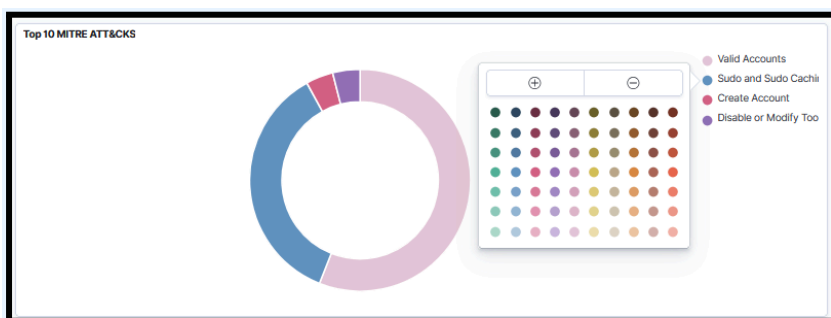


Aunque acabás de instalar Wazuh, ya deberían aparecer eventos: logins, inicio de servicios, actividad normal del sistema. Esto es completamente normal, Wazuh empieza a registrar todo desde el momento en que el agente se conecta.



Hacé clic en cualquier evento para desplegar todos sus detalles: el nivel de severidad, la regla que se disparó, el agente de origen, la IP y la fecha exacta. Tomate unos minutos para leer un par de alertas y entender cómo se ve la información. Más adelante vas a aprender a interpretarlas en profundidad.

Nota: en algunos lugares Wazuh permite customizar el dashboard.



3. Revisá las vulnerabilidades

Andá a Threat Intelligence → Vulnerability Detection.



Es muy probable que ya aparezcan varias vulnerabilidades en el software de tu servidor y tus agentes. No te alarmes esto es normal en cualquier sistema recién instalado. Todo software tiene vulnerabilidades conocidas, y la gran mayoría ya tienen un parche disponible.

Lo importante por ahora no es arreglarlas, sino acostumbrarte a leer la información: el CVE, el paquete afectado y el score CVSS que indica qué tan grave es cada una. Más adelante vas a aprender a priorizarlas y remediarlas.

9. Entendiendo las alertas

¿Qué es una alerta?

Una alerta es la notificación que genera Wazuh cuando un evento coincide con una regla de seguridad. No todos los eventos generan alertas, el servidor procesa miles de eventos por minuto y solo alerta cuando detecta algo relevante.

Pensalo así:

- Evento → algo que ocurrió en el sistema (un login, un archivo modificado, un servicio iniciado)
- Regla → la definición de qué es sospechoso o relevante
- Alerta → el resultado cuando un evento coincide con una regla

Los niveles de severidad

Los niveles de severidad en Wazuh van del 0 al 16, donde cada nivel indica un grado diferente de relevancia para la seguridad. En la práctica, los niveles que vas a ver con más frecuencia son del 3 al 15:

Nivel	Color	Categoría	Qué significa
0–2		Ignorado	Eventos de sistema sin relevancia de seguridad
3–6	 Azul	Informativo	Actividad normal del sistema, logins exitosos, servicios iniciados
7–9	 Amarillo	Medio	Eventos que merecen atención pero no son críticos
10–12	 Naranja	Alto	Posible amenaza activa, investigar cuanto antes
13–15	 Rojo	Crítico	Ataque confirmado o intrusión, acción inmediata

Por defecto, Wazuh solo registra alertas con nivel de severidad 3 o superior. Los eventos de nivel 0–2 se procesan pero no generan alertas visibles en el dashboard.

Ejemplos reales por nivel:

Nivel 3 : Informativo

Login exitoso del usuario "admin" desde 192.168.1.50

Servicio SSH iniciado correctamente

Nivel 7 : Medio

Contraseña incorrecta para el usuario "root" (primer intento)

Cambio de permisos en un archivo del sistema

Nivel 10 : Alto

Múltiples intentos fallidos de login desde la misma IP (fuerza bruta)

Modificación de un archivo crítico del sistema

Nivel 13–15 : Crítico

Rootkit detectado en el sistema

Escalada de privilegios exitosa

Malware identificado por firma conocida

Anatomía de una alerta

Cuando hacés clic en cualquier alerta en el dashboard, ves un panel con todos sus campos. Estos son los más importantes:



Campos principales

```
rule.id
```

El número de identificación de la regla que disparó la alerta. Por ejemplo: **5710**. Podés buscar esta regla en Server Management → Rules para ver su definición completa.

`rule.description`

Descripción en texto legible de qué detectó la regla. Por ejemplo: "SSH login attempt" o "File added to the system". Es el campo más útil para entender qué pasó de un vistazo.

`rule.level`

El nivel de severidad del 0 al 16. Es el número que determina el color del indicador.

`rule.groups`

Las categorías a las que pertenece la regla. Por ejemplo: `authentication_failed`, `syslog`, `pci_dss`. Sirve para filtrar alertas por tipo.

`agent.name`

El nombre del agente (máquina) donde ocurrió el evento. Si tenés varios agentes, este campo te dice en cuál pasó.

`agent.ip`

La IP del agente donde ocurrió el evento.

`@timestamp`

La fecha y hora exacta en que ocurrió el evento, en formato UTC.

`data.srcip`

La IP de origen del evento cuando aplica. En un ataque de fuerza bruta, acá aparece la IP del atacante.

`data.dstuser`

El usuario destino del evento. En un intento de login fallido, es el usuario al que intentaron acceder.

`full_log`

El log completo y sin procesar tal como lo generó el sistema operativo. Es la "evidencia original" del evento.

Cómo leer una alerta paso a paso:

Imaginá que ves esta alerta en el dashboard:

Timestamp: 2026-05-20 03:14:22 UTC

Rule ID: 5712

Rule description: SSHD authentication failed

Rule level: 5

Agent name: servidor-web

Data.srcip: 203.0.113.42

Data.dstuser: root

Full log: Failed password for root from 203.0.113.42 port 49823 ssh2

Cómo interpretarla:

1. **¿Qué pasó?** → Alguien intentó hacer login por SSH con el usuario **root**
 2. **¿Cuándo?** → El 20 de mayo a las 3:14 AM UTC
 3. **¿En qué máquina?** → En **servidor-web**
 4. **¿Desde dónde?** → Desde la IP **203.0.113.42**
 5. **¿Qué tan grave es?** → Nivel 5 , un intento aislado no es crítico, pero si esta IP sigue intentando, el nivel va a subir.
-

Filtros básicos en Security Events

El módulo Threat Intelligence → Security Events es donde pasás más tiempo.

Estos son los filtros más útiles:

Filtrar por agente

En la barra de búsqueda escribí:

agent.name: "nombre-del-agente"

Filtrar por IP de origen

data.srcip: "203.0.113.42"

Filtrar por nivel mínimo

rule.level >= 10

Filtrar por tipo de evento

rule.groups: "authentication_failed"

Filtrar por usuario

data.dstuser: "root"

Combinar filtros

Podés combinar varios filtros con AND:

data.srcip: "203.0.113.42" AND rule.level >= 7

Tipos de alertas más comunes

Estos son los tipos de alertas que vas a ver con más frecuencia, especialmente en las primeras horas después de instalar Wazuh:

Autenticación

Descripción	Nivel típico	Qué significa
Login exitoso	3	Un usuario entró correctamente al sistema
Login fallido	5	Un intento de acceso con contraseña incorrecta
Múltiples fallos	10	Posible ataque de fuerza bruta en curso
Login como root	7	Acceso directo al usuario administrador

Sistema de archivos (FIM)

Descripción	Nivel típico	Qué significa
Archivo modificado	7	Cambio en el contenido de un archivo monitoreado
Archivo creado	5	Nuevo archivo en un directorio vigilado
Archivo eliminado	7	Borrado de un archivo monitoreado
Cambio de permisos	8	Modificación de los permisos de un archivo

Sistema operativo

Descripción	Nivel típico	Qué significa
Servicio iniciado	3	Un servicio del sistema arrancó normalmente
Servicio detenido	4	Un servicio se detuvo (puede ser normal o no)
Usuario creado	8	Se agregó un nuevo usuario al sistema
Cambio de contraseña	5	Un usuario cambió su contraseña

¿Cuándo debo preocuparme?

Una guía simple para saber cuándo una alerta requiere acción:

No requiere acción inmediata:

- Nivel 1–6 son informativos, revisalos en tu rutina diaria
- Un login fallido aislado es normal, puede ser un error de tipeo
- Alertas de servicios iniciando/deteniéndose en horario normal

Revisá cuanto antes:

- Nivel 7–9 : especialmente si se repiten o vienen de IPs desconocidas
- Múltiples alertas del mismo tipo en poco tiempo
- Alertas fuera del horario habitual (3am, fines de semana)

Acción inmediata:

- Nivel 10 o superior : siempre
- Cualquier alerta que mencione **rootkit**, **malware**, o **privilege escalation**
- Modificaciones en archivos críticos como **/etc/passwd**, **/etc/sudoers**

Alertas que vas a ver apenas instalás Wazuh

No te alarmes si al entrar al dashboard por primera vez ves muchas alertas. Esto es completamente normal. Las más comunes en las primeras horas son:

- **Escaneo inicial del sistema** : Wazuh hace un inventario completo cuando el agente conecta por primera vez
- **Verificación de integridad** : FIM hace una baseline de todos los archivos monitoreados
- **Logins del sistema** : cada vez que algún servicio autenticó internamente
- **Procesos iniciados** : el arranque del sistema genera muchos eventos de nivel bajo

Con el tiempo, cuando ya conocés tu entorno, vas a distinguir rápidamente qué es ruido normal y qué merece atención.

10. Tu primera regla personalizada

¿Qué es una regla en Wazuh?

Una regla es un archivo XML que define un patrón a buscar en los logs. Cuando un evento coincide con ese patrón, Wazuh genera una alerta con el nivel de severidad que vos definiste.

Wazuh viene con más de 3.000 reglas predefinidas que cubren la mayoría de los escenarios comunes. Las reglas personalizadas te permiten detectar situaciones específicas de tu entorno que las reglas predefinidas no cubren.

Dónde viven las reglas

Las reglas predefinidas de Wazuh viven en `/var/ossec/ruleset/rules/`. No debés editar esos archivos directamente porque se sobrescriben con cada actualización de Wazuh. Para tus reglas personalizadas, el lugar correcto es `/var/ossec/etc/rules/local_rules.xml`.

`/var/ossec/`

| — `etc/`

| `rules/`

| `local_rules.xml` ← acá van TUS reglas

`ruleset/`

`rules/`

`*.xml` ← reglas predefinidas (no tocar)

Para cambios pequeños, usá el archivo `local_rules.xml`. Si vas a crear muchas reglas, la documentación de Wazuh recomienda crear archivos nuevos dentro de `/var/ossec/etc/rules/`.

Estructura básica de una regla

Toda regla en Wazuh tiene esta estructura XML:

xml

```
<group name="nombre_del_grupo,">
```

```
<rule id="100001" level="7">
```

```
<match> texto a buscar en el log </match>
```

```
<description> Descripción legible de qué detecta esta regla</description>
```

```
</rule>
```

```
</group>
```

Los elementos explicados

<group name="..."> Agrupa una o más reglas bajo una categoría. Sirve para filtrar alertas en el dashboard. El nombre termina siempre con una coma. Toda regla debe pertenecer al menos a un grupo.

id="100001" Número único de identificación de la regla. Las reglas personalizadas deben usar IDs entre 100000 y 120000 para no colisionar con las reglas predefinidas de Wazuh.

level="7" La severidad de la alerta, del 0 al 16. Usá estos valores como referencia:

- 3–6 → informativo
- 7–9 → medio
- 10–12 → alto
- 13–16 → crítico

<match> El texto que Wazuh busca en el log. Si el log contiene ese texto, la regla se dispara. Es una búsqueda simple de texto no necesitás saber expresiones regulares para empezar.

<description> El texto que aparece en el campo **rule.description** de la alerta en el dashboard. Escribilo de forma clara y descriptiva.

Creando tus primeras reglas

Hasta acá vimos cómo funcionan las reglas en teoría ahora vas a escribir las tuyas y verlas funcionar de verdad.

No te asustes con el XML. Aunque parezca código complicado, vas a ver que es bastante intuitivo: básicamente le estamos diciendo a Wazuh "ey, cuando veas esto, avisame con este nivel de alerta". Nada más que eso.

Vamos a hacer tres reglas, de menor a mayor dificultad, para que vayas agarrando confianza:

- Regla 1: detectar cuando alguien entra como root (la hacemos juntos, paso a paso)
- Regla 2: detectar accesos durante el fin de semana
- Regla 3: vigilar un usuario específico

La primera la vamos a desarmar paso por paso para entender cada pieza. Las otras dos van más rápido, porque para entonces ya vas a manejar la lógica. Una cosa importante antes de arrancar: cada vez que toques una regla, vas a tener que reiniciar el manager para que los cambios se apliquen.

Regla 1: detectar login como root

Vamos a crear una regla que genere una alerta de nivel 10 cada vez que alguien haga login exitoso con el usuario root. Es un evento que Wazuh ya detecta, pero vamos a crear una versión propia con nivel más alto para que sea más visible.

Paso 1: Abrí el archivo de reglas personalizadas

```
nano /var/ossec/etc/rules/local_rules.xml
```

Si el archivo está vacío o no existe, crealo. Si ya tiene contenido, agregá las reglas dentro del tag `<group>` existente o creá un nuevo grupo.

Paso 2 : Agregá la regla

```
<group name="custom_auth,">  
<rule id="100001" level="10">  
  <if_sid>5715</if_sid>  
  <match>root</match>  
  <description>Login SSH exitoso como root - requiere  
verificacion</description>  
  <group>authentication_success,custom_auth,</group>  
</rule></group>
```

¿Qué hace `<if_sid>5715</if_sid>`? Le dice a Wazuh que esta regla solo se evalúa cuando ya se disparó la regla 5715 (login SSH exitoso). Así no buscamos en todos los logs, solo en los que ya identificamos como logins SSH. Esto hace la regla más precisa y eficiente.

Nota: Si al probar la regla no se dispara, verificá cuál es el ID de la regla padre de login SSH en tu versión de Wazuh. Podés buscarlo en `/var/ossec/ruleset/rules/0095-sshd_rules.xml` o directamente con `wazuh-logtest` (mirá qué id aparece en la Fase 3 al pegar un log de login SSH exitoso).

Paso 3: Guardá y cerrá el archivo

En nano: `Ctrl + O` para guardar, `Ctrl + X` para salir.

Paso : 4 Verificá que el XML sea válido

Antes de reiniciar el manager, verificá que el archivo no tenga errores de sintaxis:

```
/var/ossec/bin/wazuh-logtest -V
```

Si no muestra errores, el archivo es válido.

Paso 5: Reiniciá el manager para aplicar los cambios

```
systemctl restart wazuh-manager
```

Importante: Cada vez que modificás las reglas necesitás reiniciar el manager. Los cambios no se aplican en caliente.

Paso 6: Probá la regla con wazuh-logtest

Wazuh tiene una herramienta llamada **wazuh-logtest** que te permite probar cómo procesa un log sin necesitar que el evento ocurra realmente:

```
/var/ossec/bin/wazuh-logtest
```

Cuando aparezca el prompt, pegá este log de ejemplo:

```
May 20 03:14:22 servidor sshd[1234]: Accepted password for root from 192.168.1.50 port 22 ssh2
```

Deberías ver una salida parecida a esta:

```
**Phase 1: Completed pre-decoding.
```

```
full event: 'May 20 03:14:22 servidor sshd[1234]: Accepted password for root...'
```

```
timestamp: 'May 20 03:14:22'
```

```
hostname: 'servidor'
```

```
program_name: 'sshd'
```

```
**Phase 2: Completed decoding.
```

```
name: 'sshd'
```

```
dstuser: 'root'
```

```
srcip: '192.168.1.50'
```

```
**Phase 3: Completed filtering (rules).
```

```
id: '100001'
```

```
level: '10'
```

```
description: 'Login SSH exitoso como root - requiere verificacion'
```

```
groups: '['custom_auth', 'authentication_success']'
```

Si ves el **id: '100001'** y **level: '10'** en la Fase 3, la regla funciona correctamente.

Para salir de wazuh-logtest: **Ctrl + C**.

Regla 2: detectar acceso fuera de horario

Una regla más avanzada: alerta cuando alguien hace login exitoso durante el fin de semana. Wazuh soporta condiciones de tiempo y día de la semana en las reglas.

```
<group name="custom_auth,">
```

```
<rule id="100002" level="9">
```

```
<if_sid>5715</if_sid>
```

```
<weekday>weekends</weekday>
```

```
<description>Login SSH exitoso durante el fin de semana</description>
```

```
<group>authentication_success,custom_auth,</group>
```

```
</rule>
```

```
</group>
```

`<weekday>weekends</weekday>` hace que la regla solo se dispare sábados y domingos. También podés usar `<time>` para definir un rango horario, por ejemplo `<time>18:00 - 08:00</time>` para detectar logins fuera del horario laboral.

Regla 3: detectar un usuario específico

Alerta cuando el usuario `deploy` hace cualquier cosa en el sistema útil para monitorear cuentas de servicio:

```
<group name="custom_users,">
```

```
<rule id="100003" level="8">
```

```
<match>deploy</match>
```

```
<description>Actividad detectada del usuario deploy</description>
```

```
<group>custom_users,</group>
```

```
</rule></group>
```

Reglas desde el Dashboard (alternativa sin terminal)

Si preferís no usar la terminal, podés crear reglas directamente desde el dashboard:

1. Andá a Server Management → Rules
 2. Hacé clic en Manage rules files
 3. Buscá `local_rules.xml` y hacé clic en el ícono de editar (lápiz)
 4. Agregá tu regla dentro del grupo existente
 5. Hacé clic en Save
 6. Reiniciá el manager desde Server Management → Status
-

Reglas que NO debés tocar

Nunca edites los archivos dentro de `/var/ossec/ruleset/rules/` directamente se sobrescriben con cada actualización de Wazuh y perderías todos tus cambios. Siempre trabajá en `/var/ossec/etc/rules/local_rules.xml` o en archivos nuevos dentro de `/var/ossec/etc/rules/`.

Referencia rápida de elementos XML

Elemento	Para qué sirve	Ejemplo
<code><match></code>	Busca texto exacto en el log	<code><match>Failed password</match></code>
<code><regex></code>	Busca con expresión regular	<code><regex>Failed \d+ times</regex></code>
<code><if_sid></code>	Se activa solo si ya se disparó otra regla	<code><if_sid>5715</if_sid></code>
<code><if_group></code>	Se activa si el evento pertenece a un grupo	<code><if_group>authentication_success</if_group></code>

<code><weekday></code>	Condición por día de la semana	<code><weekday>weekends</weekday></code>
<code><time></code>	Condición por rango horario	<code><time>20:00 - 08:00</time></code>
<code><description></code>	Texto de la alerta en el dashboard	<code><description>Mi regla</description></code>
<code><group></code>	Categorías de la alerta	<code><group>custom,ssh,</group></code>

Lista de verificación

- La regla está en `/var/ossec/etc/rules/local_rules.xml`
- El ID de la regla está entre 100000 y 120000
- El XML es válido (verificado con `wazuh-logtest -V`)
- Reiniciaste el manager después de guardar
- Probaste la regla con `wazuh-logtest` y aparece en la Fase

04-Casos de uso prácticos

11.Detección de fuerza bruta por SSH

¿Qué es un ataque de fuerza bruta SSH?

Un ataque de fuerza bruta SSH consiste en intentar muchas combinaciones de usuario y contraseña contra el servicio SSH de un servidor hasta encontrar una que funcione. Es uno de los ataques más comunes contra servidores expuestos a internet.

Wazuh identifica ataques de fuerza bruta correlacionando múltiples eventos de autenticación fallida. Cuando detecta que la misma IP falla el login varias veces en poco tiempo, genera una alerta de nivel alto y puede bloquear la IP automáticamente.

Entorno del laboratorio

Para este caso usamos tres VMs de la red interna `wazuh-lab`:

VM	Sistema	IP	Rol
<code>wazuh-server</code>	Ubuntu 22.04 Server	192.168.100.10	Servidor Wazuh
<code>agente-linux</code>	Ubuntu 22.04	192.168.100.20	Víctima (agente instalado)
<code>atacante</code>	Kali Linux o Ubuntu	192.168.100.30	Atacante (simula el ataque)

Si no tenés tres VMs, podés hacer el ataque desde tu máquina host hacia el agente. El servidor Wazuh igual va a detectarlo.

Parte 1 : Verificar que Wazuh ya detecta fuerza bruta

Wazuh ya viene configurado por defecto para detectar ataques de fuerza bruta SSH. No necesitas configurar nada extra para la detección. Las reglas clave son:

Rule ID	Descripción	Nivel
5710	Intento de login SSH con usuario inexistente	5
5712	sshd: fuerza bruta:usuario inexistente (8 intentos en 120 seg)	10
5763	SSHD fuerza bruta intentando acceder al sistema	10

Cómo funciona la correlación: La regla 5710 se dispara con cada intento individual de login con un usuario inexistente (nivel 5). Cuando la regla padre 5710 se dispara **ocho veces desde la misma IP en un período de 120 segundos**, se activa la regla 5712 (nivel 10), que indica un ataque de fuerza bruta. La regla 5763 cumple un rol similar y es la que usaremos para la respuesta activa.

Nota: El umbral por defecto es de 8 intentos en 120 segundos, pero se puede ajustar en el ruleset.

Parte 2 : Simular el ataque

Instalar Hydra en la máquina atacante

Hydra es una herramienta de fuerza bruta muy usada en ciberseguridad. En el contexto de esta guía la usamos para simular el ataque en nuestro propio laboratorio:

```
# En la VM atacante (Kali ya lo tiene instalado)
sudo apt-get install hydra -y
```

Crear un archivo de contraseñas de prueba:

```
cat > passwords.txt << EOF
password123
admin123
```

```
root123
1234567890
qwerty
letmein
welcome
monkey
dragon
master
EOF
```

Verificar conectividad con la víctima

Antes de atacar, confirmá que podés llegar al agente:

```
ping -c 3 192.168.100.20
```

Ejecutar el ataque de fuerza bruta

```
hydra -l root -P passwords.txt ssh://192.168.100.20 -t 4
```

¿Qué hace este comando? `-l root` → intenta con el usuario `root` `-P passwords.txt` → usa el archivo de contraseñas que creaste `ssh://192.168.100.20` → ataca el servicio SSH de esa IP `-t 4` → usa 4 conexiones paralelas

Hydra va a mostrar los intentos en pantalla. Después de varios intentos fallidos, pasá al dashboard.

Parte 3 : Ver la detección en el dashboard

Paso 1 : Abrí Threat Hunting

En el dashboard andá a **Threat Intelligence** → **Threat Hunting** .

Paso 2 : Filtrá por el agente víctima

En la barra de búsqueda escribí:

```
agent.name: "agente-linux"
```

Paso 3 : Lo que deberías ver

A medida que Hydra ejecuta los intentos, vas a ver alertas apareciendo en tiempo real:

1. **Primeros intentos** → alertas de nivel 5 (`rule.id: 5710`): login fallido
2. **Después de 8 intentos** → alerta de nivel 10 (`rule.id: 5712` o `5763`), fuerza bruta detectada

La alerta de nivel 10 tiene estos campos clave:

```
rule.id:      5763
rule.level:   10
rule.description: SSHD brute force trying to get access to the system
data.srcip:   192.168.100.30 ← IP del atacante
data.dstuser: root          ← usuario atacado
agent.name:   agente-linux  ← máquina víctima
```

Nota sobre el usuario: Si atacás con un usuario que no existe en el sistema, el campo aparece como `data.srcuser` (usuario de origen). Si el usuario existe, según el log puede aparecer también como `data.dstuser`.

Parte 4 : Configurar respuesta activa para bloquear la IP

La detección ya funciona. Ahora vamos a configurar Wazuh para que **bloquee automáticamente la IP atacante** cuando detecte fuerza bruta.

Wazuh usa el módulo de **Respuesta Activa** para ejecutar scripts en los endpoints monitoreados al dispararse ciertas reglas. El script `firewall-drop` usa `iptables` para **bloquear IPs maliciosas**.

Paso 1 : Editá la configuración del manager

```
nano /var/ossec/etc/ossec.conf
```

Buscá la sección `<ossec_config>` y agregá este bloque antes del tag de cierre `</ossec_config>`:

```
<active-response> <disabled>no</disabled>
<command>firewall-drop</command> <location>local</location>
<rules_id>5763</rules_id> <timeout>180</timeout> </active-response>
```

¿Qué significa cada campo?

`<disabled>no</disabled>` → activa esta respuesta. Es un campo obligatorio. Si no lo pones, la configuración puede no funcionar.

`<command>firewall-drop</command>` → usa el script predefinido de Wazuh que bloquea IPs con iptables.

`<location>local</location>` → ejecuta el bloqueo en el agente donde ocurrió el ataque.

`<rules_id>5763</rules_id>` → se activa cuando se dispara la regla de fuerza bruta SSH.

`<timeout>180</timeout>` → bloquea la IP durante 180 segundos (3 minutos).

Paso 2 : Reiniciá el manager

```
systemctl restart wazuh-manager
```

Paso 3 : Verificar que el script de respuesta activa existe

```
ls /var/ossec/active-response/bin/firewall-drop
```

Deberías ver el archivo. Si no existe, significa que el agente no tiene el script instalado. En ese caso reinstalá el agente.

Parte 5 : Probar la respuesta activa

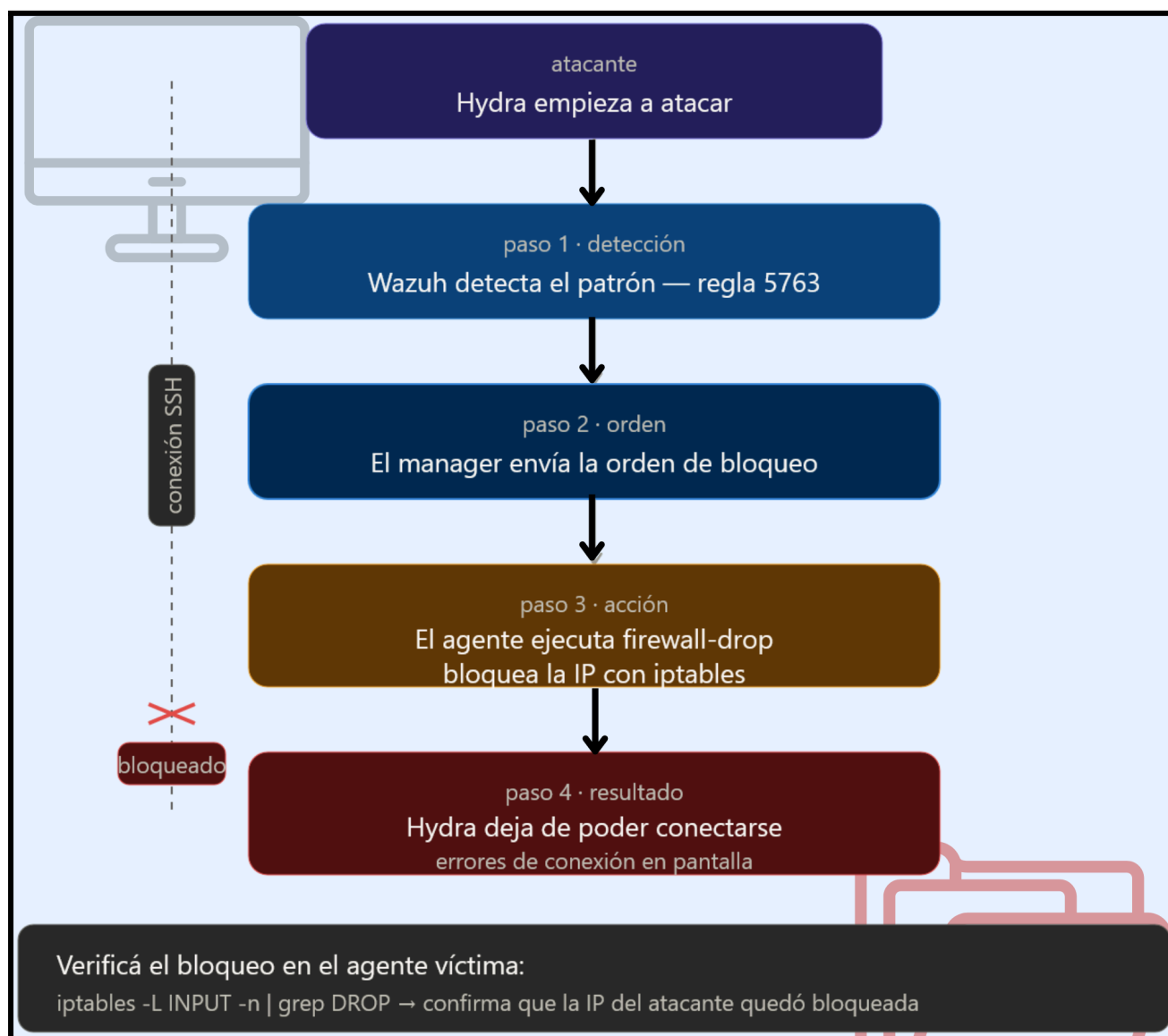
Ejecutá el ataque de nuevo

```
hydra -l root -P passwords.txt ssh://192.168.100.20 -t 4
```

¿Qué va a pasar ahora?

1. Hydra empieza a atacar
2. Wazuh detecta el patrón (regla 5763)
3. El manager envía la orden de bloqueo al agente
4. El agente ejecuta `firewall-drop` y bloquea la IP con iptables
5. Hydra deja de poder conectarse (verás errores de conexión)

(ver grafico en pág 81)



Verificar el bloqueo en el agente víctima

Desde la VM agente:

```
sudo iptables -L INPUT -n | grep 192.168.100.30
```

Deberías ver una línea como:

```
DROP all -- 192.168.100.30 0.0.0.0/0
```

Verificar en los logs de respuesta activa:

```
tail -f /var/ossec/logs/active-responses.log
```

Deberías ver algo como:

```
Mon May 20 03:14:22 2026 /var/ossec/active-response/bin/firewall-drop  
add - 192.168.100.30 1716172462.12345 5763
```

Verificar en el dashboard:

En el dashboard aparece una nueva alerta con `rule.id: 651` que confirma que la respuesta activa se ejecutó:

rule.id: 651

rule.description: Host Blocked by firewall-drop Active Response

data.srcip: 192.168.100.30

Parte 6 : Desbloquear la IP manualmente (opcional)

Si querés desbloquear la IP antes de que pasen los 180 segundos:

En el agente víctima

sudo iptables -D INPUT -s 192.168.100.30 -j DROP

Resumen de lo que aprendiste:

Paso	Qué hiciste
Simulaste un ataque de fuerza bruta SSH con Hydra	✓
Viste cómo Wazuh detecta el patrón en tiempo real	✓
Identificaste las reglas 5712 y 5763 en el dashboard	✓
Configuraste la respuesta activa <code>firewall-drop</code>	✓
Verificaste el bloqueo automático de la IP atacante	✓

12. Monitoreo de integridad de archivos (FIM)

Vas a configurar el módulo FIM de Wazuh para monitorear directorios críticos del sistema. Cuando alguien cree, modifique o elimine un archivo en esos directorios, Wazuh va a generar una alerta con todos los detalles ,qué cambió, cuándo, y quién lo hizo.

¿Qué es FIM y por qué importa?

File Integrity Monitoring (FIM) es el proceso de vigilar que los archivos críticos de un sistema no sean modificados sin autorización. Es una de las capacidades más importantes de Wazuh porque:

- Detecta malware que modifica archivos del sistema
- Registra cambios en archivos de configuración sensibles
- Identifica qué usuario realizó cada cambio
- Ayuda a cumplir normativas como PCI-DSS, HIPAA y NIST que exigen auditoría de cambios

Wazuh implementa FIM a través del módulo **syscheck**, que compara el hash criptográfico y los atributos de los archivos monitoreados cada vez que detecta un cambio.

Cómo funciona FIM en Wazuh

El módulo syscheck opera en dos modos:

Modo periódico (por defecto)

Escanea los directorios monitoreados cada cierto intervalo de tiempo (por defecto cada 12 horas). Detecta cambios que ocurrieron entre un escaneo y el siguiente.

Modo tiempo real (**realtime**)

Monitorea cambios en tiempo real usando las notificaciones del sistema operativo. Detecta cambios en el momento exacto en que ocurren. Es más preciso pero consume más recursos.

Para este caso práctico vamos a usar el modo **realtime**.

Directorios críticos que Wazuh monitorea por defecto

Wazuh ya viene configurado para monitorear estos directorios en Linux:

`/etc/` → configuración del sistema
`/usr/bin/` → ejecutables de usuario
`/usr/sbin/` → ejecutables de administrador
`/bin/` → ejecutables del sistema
`/sbin/` → ejecutables del sistema (admin)

Y en Windows:

`C:\Windows\System32\`
`C:\Windows\SysWOW64\`

En este caso práctico vamos a agregar directorios adicionales y activar el modo `realtime`:

Parte 1: Configurar FIM en el agente Linux

Paso 1: Editá la configuración del agente

`nano /var/ossec/etc/ossec.conf`

Buscá la sección `<syscheck>`. Vas a agregar los directorios que querés monitorear con los atributos deseados.

Paso 2: Agregá los directorios a monitorear

Dentro del bloque `<syscheck>`, agregá estas líneas:

```
<syscheck>
  <!-- Directorio de configuración del sistema ,tiempo real + quien hizo el
cambio -->
  <directories check_all="yes" report_changes="yes"
realtime="yes">/etc</directories>
  <!-- Directorio home del root ,tiempo real -->
  <directories check_all="yes" report_changes="yes"
realtime="yes">/root</directories>
  <!-- Directorio de logs ,solo detección, sin reportar contenido -->
  <directories check_all="yes" realtime="yes">/var/log</directories>
  <!-- Directorio personalizado de prueba -->
  <directories check_all="yes" report_changes="yes"
realtime="yes">/tmp/laboratorio-fim</directories>
</syscheck>
```

¿Qué significan los atributos? `check_all="yes"` → verifica hash, permisos, propietario, tamaño y fecha de modificación
`report_changes="yes"` → muestra exactamente qué líneas cambiaron dentro del archivo `realtime="yes"` → detecta cambios en tiempo real, no solo en el próximo escaneo

Paso 3: Creá el directorio de prueba

```
mkdir -p /tmp/laboratorio-fim
```

Paso 4: Reiniciá el agente para aplicar los cambios

```
systemctl restart wazuh-agent
```

Parte 2: Simular cambios en archivos

Ahora vas a provocar diferentes tipos de cambios para ver cómo los detecta Wazuh.

Prueba 1: Crear un archivo nuevo

```
echo "archivo de prueba" > /tmp/laboratorio-fim/prueba.txt
```

Prueba 2: Modificar el contenido de un archivo

```
echo "linea nueva agregada" >> /tmp/laboratorio-fim/prueba.txt
```

Prueba 3: Cambiar permisos de un archivo

```
chmod 777 /tmp/laboratorio-fim/prueba.txt
```

Prueba 4: Eliminar un archivo

```
rm /tmp/laboratorio-fim/prueba.txt
```

Prueba 5: Modificar un archivo crítico de configuración

⚠ **Hacé esto solo en tu laboratorio ,nunca en producción.**

```
echo "# linea de prueba wazuh fim" >> /etc/hosts
```

Parte 3: Ver las alertas en el dashboard

Paso 1: Andá al módulo FIM

En el dashboard: **Security Operations** → **File Integrity Monitoring**

Paso 2: Lo que vas a ver

Para cada cambio que hiciste deberías ver una alerta con estos campos:

Archivo creado:

```
rule.id:          554
rule.description:  File added to the system
syscheck.path:    /tmp/laboratorio-fim/prueba.txt
syscheck.event:   added
syscheck.size_after:  19
syscheck.sha256_after: a1b2c3d4...
```

Archivo modificado:

```
rule.id:          550
rule.description:  Integrity checksum changed
syscheck.path:    /tmp/laboratorio-fim/prueba.txt
syscheck.event:   modified
syscheck.size_before:  19
syscheck.size_after:  39
syscheck.diff:    > linea nueva agregada
```

Permisos cambiados:

```
rule.id:          550
rule.description:  Integrity checksum changed
syscheck.path:    /tmp/laboratorio-fim/prueba.txt
syscheck.event:   modified
syscheck.perm_before:  rw-r--r--
syscheck.perm_after:  rwxrwxrwx
syscheck.changed_attributes: permission
```

Archivo eliminado:

```
rule.id:          553
rule.description:  File deleted from the system
syscheck.path:    /tmp/laboratorio-fim/prueba.txt
syscheck.event:   deleted
```

Reglas FIM más importantes:

Rule ID	Descripción	Nivel
550	Checksum del archivo cambió (modificación)	7
553	Archivo eliminado del sistema	7
554	Archivo agregado al sistema	5
556	Propietario del archivo cambió	7
557	Permisos del archivo cambiaron	7

Parte 4: Activar who-data para saber quién hizo el cambio

La configuración básica de FIM detecta qué cambió pero no siempre registra quién lo hizo. Para obtener esa información usamos `whodata`, que integra Wazuh con el sistema de auditoría de Linux.

Paso 1: Instalá auditd

```
apt-get install auditd -y  
systemctl start auditd  
systemctl enable auditd
```

Paso 2: Actualizá la configuración del agente

Cambiá la línea de configuración del directorio de prueba por esta:

```
<directories check_all="yes" report_changes="yes"  
whodata="yes">/tmp/laboratorio-fim</directories>
```

Paso 3: Reiniciá el agente

```
systemctl restart wazuh-agent
```

Paso 4: Provocá un cambio y revisá la alerta

```
echo "cambio con whodata activado" >  
/tmp/laboratorio-fim/con-whodata.txt
```

Ahora la alerta en el dashboard va a incluir campos adicionales:

```
syscheck.username_after: root      ← usuario que hizo el cambio  
syscheck.audit.process:           ← proceso que lo modificó  
syscheck.audit.login_user: ubuntu  ← usuario que inició sesión
```

Parte 5: Configurar FIM en Windows (opcional)

Si tenés la VM de Windows con el agente instalado, podés monitorear el escritorio:

Editá `C:\Program Files (x86)\ossec-agent\ossec.conf` y agregá dentro de `<syscheck>`:

```
<directories check_all="yes" report_changes="yes"
realtime="yes">C:\Users\Administrator\Desktop</directories>
```

Reiniciá el servicio:

Restart-Service -Name WazuhSvc

Creá, modificá y eliminá archivos en el escritorio ,las alertas van a aparecer en el dashboard igual que en Linux.

Archivos que nunca deberían cambiar

Estos son los archivos más importantes a monitorear en un servidor Linux. Un cambio inesperado en cualquiera de ellos es una señal de alerta seria:

Archivo	Por qué es crítico
<code>/etc/passwd</code>	Lista de usuarios del sistema
<code>/etc/shadow</code>	Contraseñas hasheadas
<code>/etc/sudoers</code>	Permisos de sudo
<code>/etc/ssh/sshd_config</code>	Configuración del servicio SSH
<code>/etc/hosts</code>	Resolución de nombres local
<code>/etc/crontab</code>	Tareas programadas del sistema
<code>/root/.ssh/authorized_keys</code>	Claves SSH autorizadas para root

Para monitorearlos con alta prioridad agregá esta regla en `local_rules.xml`:

```
<group name="custom_fim,">

<rule id="100010" level="12">
  <if_sid>550,553,554</if_sid>
  <field
name="syscheck.path">/etc/passwd|/etc/shadow|/etc/sudoers|/root/.ssh</fi
eld>
  <description>Cambio en archivo critico del sistema ,verificar
inmediatamente</description>
  <group>custom_fim,syscheck,</group>
</rule>

</group>
```

Lista de verificación:

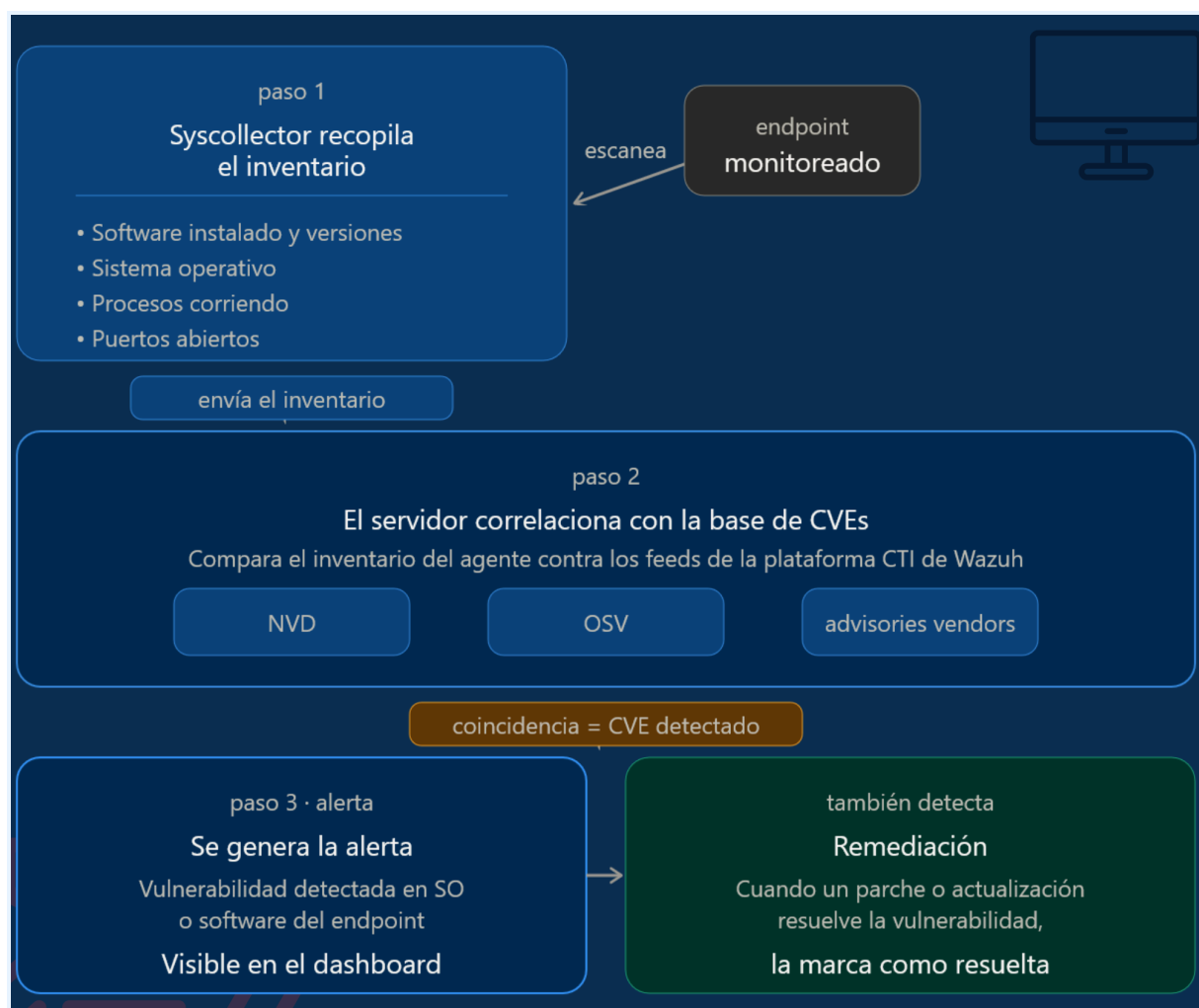
- ☐ FIM configurado con `realtime="yes"` en el agente
- ☐ El agente se reinició después de la configuración
- ☐ Las alertas de creación, modificación y eliminación aparecen en el dashboard
- ☐ `whodata` activado para registrar el usuario que hizo los cambios
- ☐ Regla personalizada creada para archivos críticos

13. Detección de vulnerabilidades

¿Cómo funciona la detección de vulnerabilidades en Wazuh?

El módulo de **Detección de Vulnerabilidades** analiza el inventario de software recopilado por el agente y lo correlaciona con información de vulnerabilidades de la plataforma **Wazuh Cyber Threat Intelligence (CTI)**. Cuando el módulo identifica una coincidencia entre una vulnerabilidad conocida (**identificada por un CVE**) y una versión de software en un endpoint monitoreado, la marca como vulnerabilidad detectada.

El proceso completo tiene tres pasos:



Paso 1. Syscollector recopila el inventario

El módulo Syscollector del agente escanea periódicamente el endpoint y recopila: software instalado, versiones, sistema operativo, procesos corriendo y puertos abiertos.

Paso 2. El servidor correlaciona con la base de CVEs

La plataforma CTI de Wazuh provee feeds de CVEs desde NVD, OSV y advisories de vendors. El módulo de detección de vulnerabilidades compara el inventario del agente contra estos feeds y los resultados se indexan y visualizan en el dashboard.

Paso 3. Se generan alertas

El módulo genera alertas para vulnerabilidades descubiertas en el sistema operativo y aplicaciones instaladas en el endpoint monitoreado. También permite confirmar cuándo una vulnerabilidad fue remediada, detectando cuando un parche o actualización resuelve una vulnerabilidad previamente detectada.

El módulo ya está activo? ¡Verificalo!

El módulo de **Detección de Vulnerabilidades** está habilitado por defecto y genera alertas cuando se detectan nuevas vulnerabilidades o cuando vulnerabilidades existentes se resuelven mediante actualizaciones, eliminación de paquetes o upgrades del sistema.

Verificá que esté activo en el servidor:

```
grep -A5 "vulnerability-detection" /var/ossec/etc/ossec.conf
```

Deberías ver algo como:

```
<vulnerability-detection>
  <enabled>yes</enabled>
  <index-status>yes</index-status>
  <feed-update-interval>60m</feed-update-interval>
</vulnerability-detection>
```

Si no aparece o dice `<enabled>no</enabled>`, editá el archivo y cambialo a `yes`, luego reiniciá el manager:

```
systemctl restart wazuh-manager
```

Acelerar el escaneo para el laboratorio

El tiempo que tarda en detectar vulnerabilidades depende del valor `<interval>` en el módulo Syscollector configurado en el archivo `/var/ossec/etc/ossec.conf` del agente. Para pruebas se puede reducir el intervalo de 1 hora a 10 minutos.

Editá la configuración del **agente**:

nano /var/ossec/etc/ossec.conf

Buscá la sección `<wodle name="syscollector">` y cambiá el intervalo:

```
<wodle name="syscollector">
  <disabled>no</disabled>
  <interval>10m</interval>  <!-- Cambiá de 1h a 10m para el laboratorio -->
  <scan_on_start>yes</scan_on_start>
  <packages>yes</packages>
  <os>yes</os>
  <processes>yes</processes>
  <ports all="no">yes</ports>
</wodle>
```

Reiniciá el agente:

systemctl restart wazuh-agent

Practiquemos en tu laboratorio!

Vamos a recorrer el ciclo completo: ver lo que **ya está detectado** (Parte 1), **simular un software vulnerable** (Parte 2), **leer la alerta** (Parte 3), **entender su gravedad** (Parte 4), **repararla** (Parte 5) y **generar un reporte** (Parte 6).

Parte 1: Ver vulnerabilidades ya detectadas

Lo más probable es que apenas instales Wazuh y conectes un agente, ya encuentres vulnerabilidades. Esto es completamente normal, todos los sistemas tienen software con vulnerabilidades conocidas.

Paso 1: Andá al módulo de vulnerabilidades

En el dashboard: **Threat Intelligence** → **Vulnerability Detection**

Paso 2: Lo que vas a ver

El módulo muestra dos vistas principales:

Vista Overview

Vista Inventory

Vista Overview

Un resumen con:

- Total de vulnerabilidades detectadas por severidad (Crítica, Alta, Media, Baja)
- Gráfico de las vulnerabilidades más frecuentes
- Distribución por agente

Vista Inventory

La lista completa de vulnerabilidades con estos campos por cada una:

Campo	Descripción
CVE	Identificador único de la vulnerabilidad
Package	Nombre del paquete afectado
Version	Versión instalada (vulnerable)
Fix version	Versión que corrige el problema
CVSS	Score de severidad del 0 al 10
Severity	Critical / High / Medium / Low
Description	Descripción de la vulnerabilidad

Paso 3: Filtrar por severidad crítica

En la barra de búsqueda del módulo escribí:

vulnerability.severity: **Critical**

Estas son las que necesitan atención inmediata.

Parte 2: Simular la detección de un software vulnerable

Vamos a instalar una versión vieja de un paquete conocido por tener vulnerabilidades para ver cómo Wazuh la detecta.

⚠️ Hacé esto solo en tu VM de laboratorio nunca en un sistema de producción, esto es mucho muy importante :(👉👉👉👉

Instalar una versión vulnerable de curl

Primero verificá la versión actual

curl --version

Buscá versiones anteriores disponibles

apt-cache showpkg curl | head -30

Alternativamente, podés instalar un paquete viejo conocido como vulnerable. En Ubuntu 22.04, algunas versiones de **vim** tienen CVEs documentados:

Ver qué versión de vim tenés

vim --version | head -1

Instalar vim si no lo tenés

apt-get install vim -y

Después de instalar o actualizar cualquier paquete, esperá el próximo ciclo de Syscollector (10 minutos si lo configuraste así) y revisá el dashboard.

Parte 3: Leer e interpretar una alerta de vulnerabilidad

Cuando Wazuh detecta una vulnerabilidad, genera una alerta con estos campos clave:

json

```
{
  "vulnerability.cve": "CVE-2024-1234",
  "vulnerability.package.name": "vim",
  "vulnerability.package.version": "2:8.2.3995-1",
  "vulnerability.severity": "High",
  "vulnerability.cvss.cvss3.base_score": 7.8,
  "vulnerability.title": "vim: heap buffer overflow vulnerability",
  "vulnerability.published": "2024-01-15",
  "vulnerability.package.condition": "less than 2:9.0.0",
  "agent.name": "agente-linux"
}
```

Cómo interpretarla:

1. ¿Qué paquete es vulnerable? → `vim` versión `2:8.2.3995-1`
 2. ¿Qué tan grave es? → CVSS 7.8 High. Necesita atención
 3. ¿Cómo se soluciona? → actualizando a una versión mayor a `2:9.0.0`
 4. ¿En qué máquina? → `agente-linux`
-

Parte 4: Entender el score CVSS

El CVSS (Common Vulnerability Scoring System) es el número más importante para priorizar qué vulnerabilidades atender primero:

Score CVSS	Severidad	Qué hacer
9.0 – 10.0	Crítica	Parquear de inmediato riesgo de explotación activa
7.0 – 8.9	Alta	Parquear en las próximas 24–72 horas
4.0 – 6.9	Media	Parquear en el próximo ciclo de mantenimiento
0.1 – 3.9	Baja	Parquear cuando sea conveniente

Consejo para principiantes: No intentes parchear todo al mismo tiempo. Empezá siempre por las vulnerabilidades de score 9 o más, que son las que tienen mayor probabilidad de ser explotadas activamente.

Parte 5: Remediar una vulnerabilidad y verificar

Una vez que identificás una vulnerabilidad, el siguiente paso es parchearla.

Actualizar el paquete vulnerable:

Actualizar un paquete específico

`apt-get install --only-upgrade vim -y`

O actualizar todos los paquetes del sistema

apt-get upgrade -y

Verificar la remediación en el dashboard:

Después de actualizar, esperá el próximo ciclo de Syscollector (10 minutos). El módulo de Detección de Vulnerabilidades permite confirmar cuando una vulnerabilidad ha sido remediada, detectando cuando un parche o actualización de software resuelve una vulnerabilidad previamente detectada.

En el dashboard, la vulnerabilidad va a desaparecer del inventario o cambiar su estado a **resolved**.

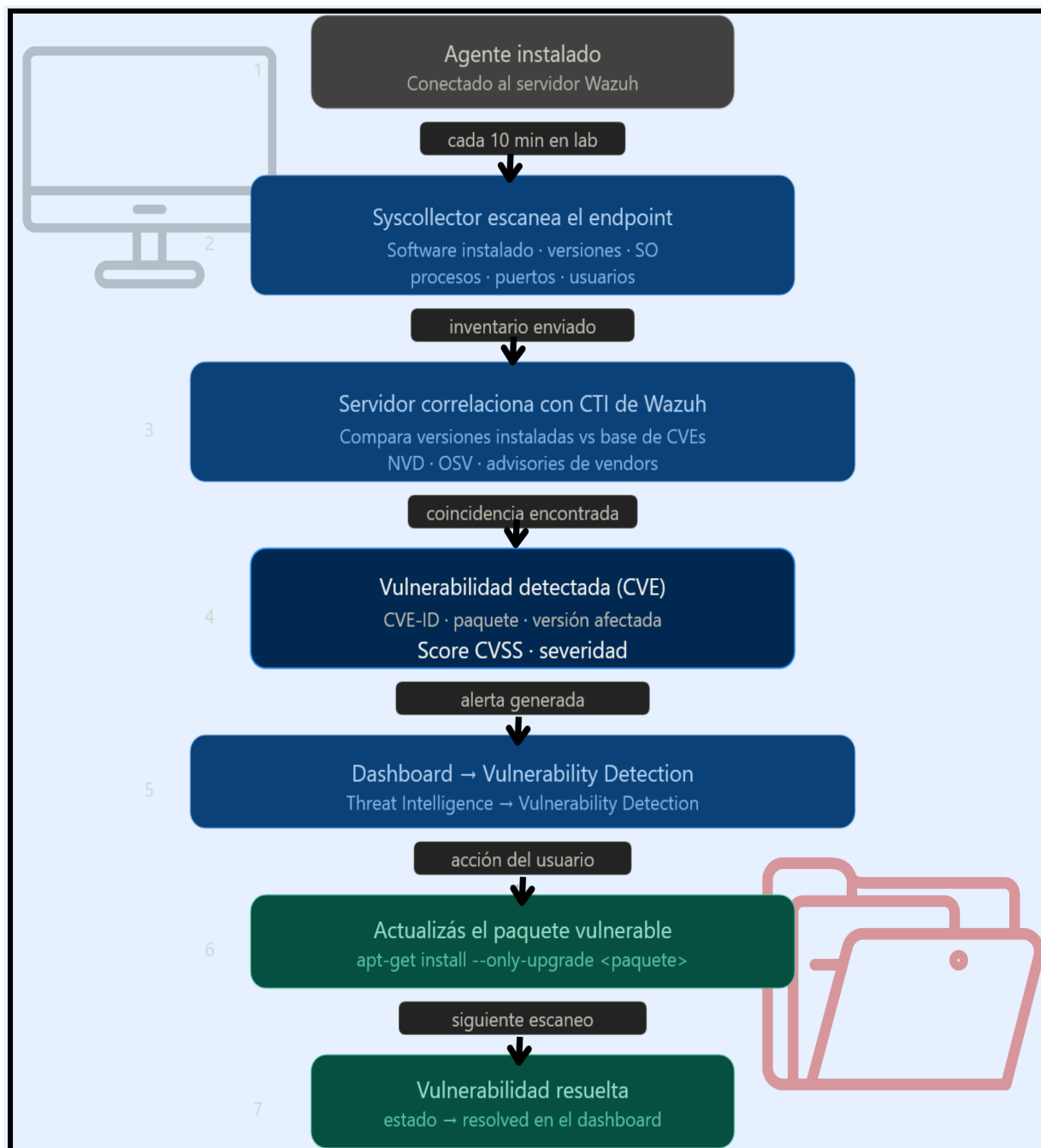
Parte 6: Generar un reporte de vulnerabilidades

Wazuh permite exportar un reporte PDF con todas las vulnerabilidades detectadas útil para presentar a un equipo o cliente.

Desde el dashboard:

1. Andá a **Threat Intelligence** → **Vulnerability Detection**
2. Aplicá los filtros que necesites (por agente, severidad, etc.)
3. Hacé clic en el ícono de descarga en la esquina superior derecha
4. Seleccioná **Generate report**

Resumen del flujo completo: (ver pág. 97)



Lista de verificación

- ☐ El módulo **vulnerability-detection** está habilitado en el servidor
- ☐ El módulo **syscollector** está activo en el agente
- ☐ El intervalo de Syscollector reducido a 10m para el laboratorio
- ☐ Vulnerabilidades visibles en el dashboard
- ☐ Sabés leer el score CVSS y priorizar
- ☐ Remediaste al menos una vulnerabilidad y verificaste en el dashboard

14. Respuesta activa automática

¿Qué es la respuesta activa?

La respuesta activa es la capacidad de Wazuh para ejecutar scripts automáticamente en los endpoints monitoreados cuando se dispara una regla específica. En lugar de solo alertar y esperar que alguien reaccione, Wazuh puede actuar por sí solo.

Ejemplos de lo que puede hacer:

- Bloquear una IP atacante en el firewall del endpoint
- Deshabilitar una cuenta de usuario comprometida
- Matar un proceso malicioso
- Ejecutar cualquier script personalizado que vos escribas

La respuesta activa se implementa a través del módulo `wazuh-execd`, que recibe comandos del manager, ejecuta los scripts de respuesta en el agente y gestiona el ciclo de vida de la respuesta, incluyendo tiempos de espera para respuestas con reversión automática.

Tipos de respuesta activa

Wazuh soporta dos tipos de respuesta:

Respuesta stateful (con reversión)

Ejecuta una acción y la revierte después de un tiempo definido.

Por ejemplo: bloquear una IP durante 3 minutos y luego desbloquearla automáticamente. Usa el parámetro `<timeout>`.

Respuesta stateless (permanente)

Ejecuta una acción sin revertirla.

Por ejemplo: crear un archivo de alerta, enviar una notificación. No usa `<timeout>`.

Scripts predefinidos de Wazuh

Wazuh viene con varios scripts de respuesta activa listos para usar. Están en `/var/ossec/active-response/bin/`:

`ls /var/ossec/active-response/bin/`

Los más importantes:

Script	Plataforma	Qué hace
<code>firewall-drop</code>	Linux / macOS / Windows	Bloquea una IP en el firewall del sistema
<code>disable-account</code>	Linux	Deshabilita una cuenta de usuario con <code>passwd -l</code>
<code>host-deny</code>	Linux	Agrega la IP al archivo <code>/etc/hosts.deny</code>
<code>route-null</code>	Linux / Windows	Enruta el tráfico de una IP hacia null (blackhole)
<code>restart-wazuh</code>	Linux / Windows	Reinicia el agente de Wazuh

La arquitectura de la respuesta activa

Toda configuración de respuesta activa tiene dos partes en `/var/ossec/etc/ossec.conf` del servidor:

1. El comando: define qué script ejecutar:

```
<command>
  <name>firewall-drop</name>
  <executable>firewall-drop</executable>
  <timeout_allowed>yes</timeout_allowed>
</command>
```

2. La respuesta activa: define cuándo y dónde ejecutarlo:

```
<active-response>
  <disabled>no</disabled>
  <command>firewall-drop</command>
  <location>local</location>
  <rules_id>5763</rules_id>
  <timeout>180</timeout></active-response>
```

Importante: El campo `<disabled>no</disabled>` es obligatorio en cada bloque `<active-response>`. Si no lo incluí, la configuración puede no funcionar correctamente.

Opciones de `<location>`

Valor	Significado
<code>local</code>	Ejecuta en el agente donde ocurrió el evento
<code>server</code>	Ejecuta en el servidor Wazuh
<code>defined-agent</code>	Ejecuta en un agente específico (requiere <code><agent_id></code>)
<code>all</code>	Ejecuta en todos los agentes conectados

Caso A : Bloquear IP por fuerza bruta SSH

Ya vimos esto en el Caso 1, pero acá lo explicamos en profundidad.

Configuración completa:

Editá `/var/ossec/etc/ossec.conf` en el servidor y agregá dentro de `<ossec_config>`:

```
<!-- Comando: usar el script firewall-drop -->
<command>
  <name>firewall-drop</name>
  <executable>firewall-drop</executable>
  <timeout_allowed>yes</timeout_allowed>
</command>
```

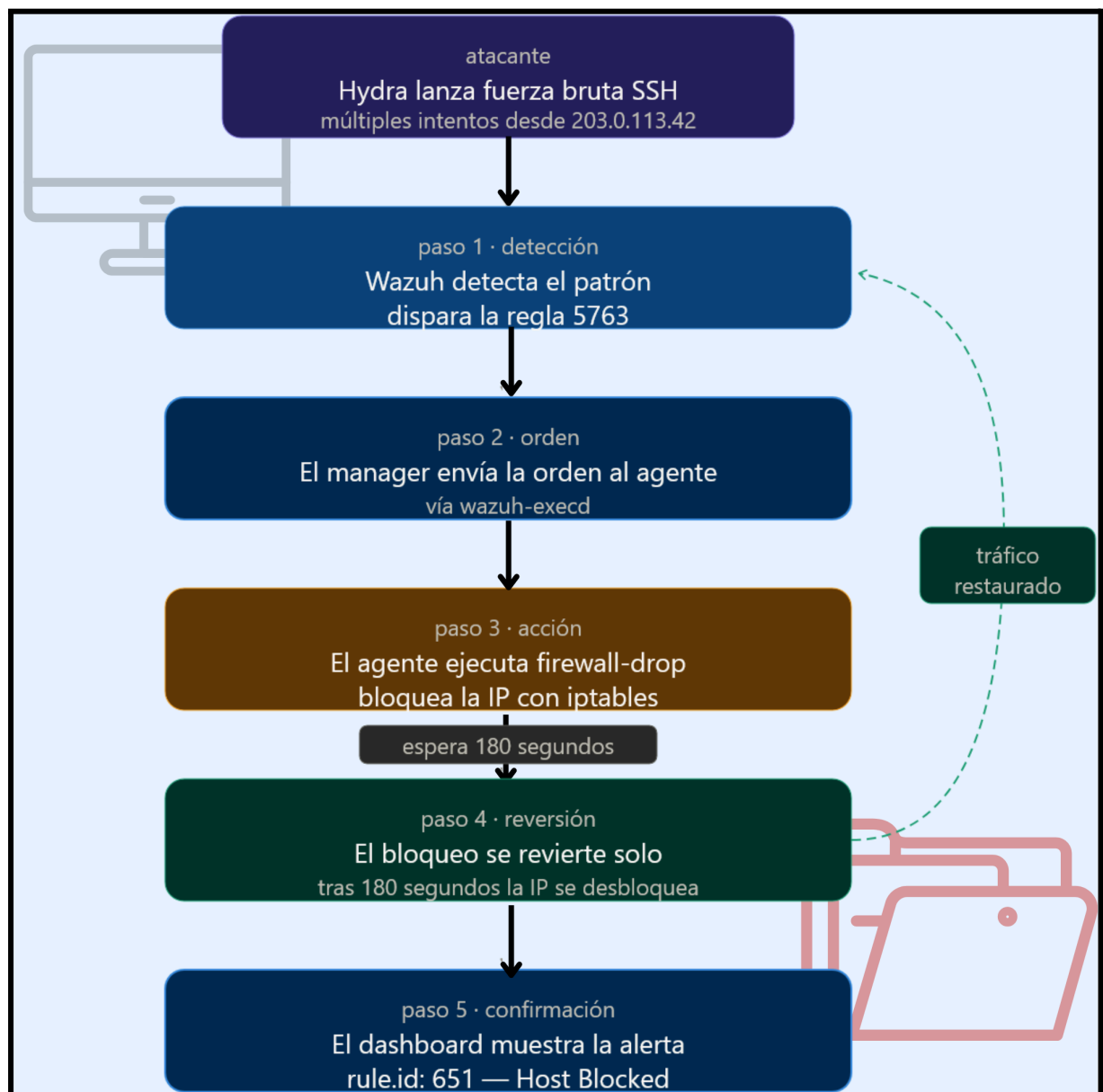
```
<!-- Respuesta activa: bloquear IP cuando se detecta fuerza bruta -->
<active-response>
  <disabled>no</disabled>
  <command>firewall-drop</command>
  <location>local</location>
  <rules_id>5763</rules_id>
  <timeout>180</timeout>
</active-response>
```

Nota: El bloque `<command>` para `firewall-drop` ya existe por defecto en Wazuh. Solo necesitás agregar el bloque `<active-response>`.

Qué pasa cuando se activa:

Hydra (u otro atacante) lanza fuerza bruta SSH:

- Wazuh detecta el patrón → dispara la regla 5763
- El manager envía la orden al agente vía `wazuh-execd`
- El agente ejecuta `firewall-drop` → bloquea la IP con iptables
- Después de 180 segundos → el bloqueo se revierte automáticamente
- En el dashboard aparece la alerta `rule.id: 651` confirmando el bloqueo



Verificar el bloqueo:

Ver reglas de iptables en el agente

```
iptables -L INPUT -n | grep DROP
```

Ver el log de respuestas activas

```
tail -f /var/ossec/logs/active-responses.log
```

Caso B: Deshabilitar usuario tras múltiples fallos de login

Si un usuario falla la autenticación demasiadas veces, Wazuh puede deshabilitar esa cuenta automáticamente.

```
<command>
  <name>disable-account</name>
  <executable>disable-account</executable>
  <timeout_allowed>yes</timeout_allowed>
</command>
<active-response>
  <disabled>no</disabled>
  <command>disable-account</command>
  <location>local</location>
  <rules_id>5712</rules_id>
  <timeout>300</timeout>
</active-response>
```

¿Qué hace **disable-account**? Ejecuta `passwd -l <usuario>` para bloquear la cuenta. Después de 300 segundos la desbloquea con `passwd -u <usuario>`.

Caso C: Respuesta activa desde la API (manual)

Wazuh permite disparar una respuesta activa manualmente desde la API, sin necesidad de que ocurra un evento. Útil para responder a incidentes mientras investigas.

Bloquear una IP específica en el agente con ID 001

```
curl -k -X PUT "https://localhost:55000/active-response?agents_list=001" \
-H "Authorization: Bearer <TOKEN>" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
```

```
"command": "!firewall-drop",
"alert": {
  "data": {
    "srcip": "203.0.113.42" }
  }}
```

Para obtener el token de autenticación:

```
TOKEN=$(curl -k -u <USUARIO_API>:<CONTRASEÑA_API> -X POST
"https://localhost:55000/security/user/authenticate?raw=true") echo
$TOKEN
```

Nota: El método de autenticación es **POST** (no GET). Reemplazá **<USUARIO_API>** y **<CONTRASEÑA_API>** por las credenciales de tu API de Wazuh. El parámetro **raw=true** devuelve el token directamente para guardarlo en la variable.

Caso D: Script de respuesta activa personalizado

Podés crear scripts personalizados en cualquier lenguaje. Acá un ejemplo en Python que registra la alerta en un archivo de log propio:

Paso 1: Crear el script:

```
nano /var/ossec/active-response/bin/mi-respuesta.py
```

```
#!/usr/bin/env python3
```

```
import sys
```

```
import json
```

```
import datetime
```

```
# Leer el input JSON del manager
```

```
input_str = ""
```

```
for line in sys.stdin:
```

```
    input_str += line
```

```
alert = json.loads(input_str)
```

```
command = alert.get("command", "")
```

```
if command == "add":
```

```
    # Extraer datos de la alerta
```

```
    src_ip = alert.get("parameters", {}).get("alert", {}).get("data",
{}).get("srcip", "unknown")
```

```
    rule_id = alert.get("parameters", {}).get("alert", {}).get("rule", {}).get("id",
"unknown")
```

```
    timestamp = datetime.datetime.now().isoformat()
```

```
# Registrar en log propio
with open("/var/log/mi-respuesta.log", "a") as f:
    f.write(f"{timestamp} | Alerta disparada | Regla: {rule_id} | IP: {src_ip}\n")
sys.exit(0)
```

Paso 2: Dar permisos correctos:

```
chmod 750 /var/ossec/active-response/bin/mi-respuesta.py
chown root:wazuh /var/ossec/active-response/bin/mi-respuesta.py
```

Paso 3: Registrar el script como comando en el servidor:

```
<command>
<name>mi-respuesta</name>
<executable>mi-respuesta.py</executable>
<timeout_allowed>no</timeout_allowed>
</command>
```

```
<active-response>
<disabled>no</disabled>
<command>mi-respuesta</command>
<location>server</location>
<level>7</level>
</active-response>
```

<level>7</level> en lugar de dispararse por un rule ID específico, esta respuesta se activa con cualquier alerta de nivel 7 o superior.

Paso 4: Reiniciá el manager:

```
systemctl restart wazuh-manager
```

Paso 5: Verificar el funcionamiento:

Generá una alerta de nivel 7 o mayor (por ejemplo, un login fallido repetido) y verificá:

```
tail -f /var/log/mi-respuesta.log
```

Tabla de referencia reglas más usadas para respuesta activa:

Rule ID	Descripción	Nivel	Respuesta sugerida
5710	Intento de login SSH con usuario inexistente	5	(regla padre de fuerza bruta)
5712	Fuerza bruta SSH :usuario inexistente	10	firewall-drop
5763	Fuerza bruta SSH detectada	10	firewall-drop
5551	Múltiples fallos de autenticación	10	firewall-drop
553	Archivo del sistema eliminado	7	Alerta + log
550	Checksum de archivo cambió	7	Alerta + log
31151	Múltiples errores 400 en servidor web (mismo IP)	10	firewall-drop

Nota: La regla 31151 corresponde a múltiples errores web desde la misma IP. Para fuerza bruta en Windows RDP, las reglas relevantes son del grupo 60122 en adelante. Verificá siempre el ID con `wazuh-logtest` antes de configurar la respues

Buenas prácticas

Usá timeout siempre que sea posible

Bloquear una IP permanentemente puede causar problemas si hay un falso positivo. Un timeout de 300-600 segundos es suficiente para detener la mayoría de los ataques y se revierte automáticamente.

Probá en el laboratorio antes de producción

Una respuesta activa mal configurada puede bloquear IPs legítimas o deshabilitar usuarios reales. Siempre probá primero en tu entorno de VMs.

Usá `<location>local` siempre que puedas

Ejecutar la respuesta en el agente donde ocurrió el evento es más eficiente y preciso que hacerlo en el servidor o en todos los agentes.

Revisá los logs de respuesta activa regularmente

`tail -100 /var/ossec/logs/active-responses.log`

Los scripts personalizados deben estar en cada agente

Por razones de seguridad, los scripts de respuesta activa personalizados deben colocarse individualmente en cada agente bajo `/var/ossec/active-response/bin/` en Linux y `C:\Program Files\ossec-agent\active-response\bin\` en Windows. No se distribuyen automáticamente desde el servidor.

Lista de verificación

- ☐ El bloque `<command>` está configurado en el servidor
- ☐ El bloque `<active-response>` incluye `<disabled>no</disabled>`
- ☐ El bloque `<active-response>` está configurado con el rule ID correcto
- ☐ El manager se reinició después de los cambios
- ☐ El script existe en `/var/ossec/active-response/bin/` del agente
- ☐ Probaste la respuesta activa y verificaste el log
- ☐ El bloqueo se revirtió automáticamente después del timeout

Glosario de términos

Una referencia rápida de los términos que vas a encontrar en esta guía. No hace falta que los memorices, volvé acá cuando te cruces con alguno que no recuerdes.

Agente: Programa liviano que se instala en cada máquina que querés vigilar. Recopila los logs y se los manda al servidor. Son los "ojos" de Wazuh en cada equipo.

Alerta: El aviso que genera Wazuh cuando algo coincide con una regla. Tiene un nivel de severidad del 0 al 16: cuanto más alto, más grave.

CVE: El código único de una vulnerabilidad conocida (por ejemplo [CVE-2024-1234](#)). Wazuh compara tu software contra una base de CVEs para avisarte si tenés algo vulnerable.

CVSS: Un puntaje del 0 al 10 que indica qué tan grave es una vulnerabilidad. De 9 para arriba, es crítica y hay que parchear ya.

Dashboard: La pantalla web donde ves todo: alertas, agentes, vulnerabilidades. Se abre desde el navegador, en el puerto 443.

Endpoint: Cualquier dispositivo monitoreado: una compu, un servidor, una máquina virtual. Cada endpoint tiene un agente instalado.

Evento: Cualquier cosa que pasa en un sistema y queda registrada: un login, un archivo modificado, un servicio que arranca.

FIM: (File Integrity Monitoring) El módulo que vigila tus archivos importantes. Te avisa si alguno se modifica, se crea o se borra.

Fuerza bruta: Un ataque que prueba miles de contraseñas hasta acertar. Wazuh lo detecta cuando ve muchos intentos fallidos desde la misma IP.

HIDS (Host-based Intrusion Detection System): Sistema que vigila lo que pasa dentro de una máquina (no el tráfico de red). El agente de Wazuh es un HIDS.

Indexador: El componente que guarda y organiza todas las alertas. Permite buscar entre millones de registros en segundos. Usa el puerto 9200.

Log: El registro de texto que generan los sistemas y aplicaciones. Es la materia prima que analiza Wazuh.

Manager (Servidor): El cerebro de Wazuh. Recibe los datos de los agentes, aplica las reglas y genera las alertas.

Regla: La definición de qué es sospechoso. Cuando un evento coincide con una regla, se genera una alerta. Wazuh trae más de 3.000 reglas listas.

Respuesta activa: La capacidad de Wazuh de actuar solo ante una amenaza: por ejemplo, bloquear una IP atacante en el firewall automáticamente.

Severidad: El nivel del 0 al 16 que indica qué tan importante es una alerta. 0–6 informativo, 7–9 medio, 10–12 alto, 13–16 crítico.

SIEM (Security Information and Event Management): Sistema que junta los logs de muchos lugares y los analiza en conjunto para detectar amenazas. Wazuh es un SIEM gratuito.

Syscollector: El módulo del agente que hace el inventario de cada máquina: qué software, qué versiones, qué procesos y puertos tiene.

Vulnerabilidad: Una falla en un programa que un atacante puede aprovechar. Wazuh las detecta comparando tu software contra la base de CVEs.

XDR (Extended Detection and Response): Una evolución del SIEM que detecta y responde a amenazas en varias capas. Wazuh funciona también como XDR.

Puertos de referencia rápida

Puerto	Para qué
1514	El agente le envía los eventos al servidor (cifrado)
1515	Registro de un agente nuevo
9200	El servidor guarda las alertas en el indexador
55000	La API del servidor
443	Acceso al dashboard desde el navegador

Gracias por haber llegado hasta acá. Escribí esta guía aprendiendo al mismo tiempo que vos, así que si encontraste algo que se puede mejorar, me encantaría saberlo.

Ojalá esto te haya servido de empujón para meterte en el mundo de la ciberseguridad. El resto del camino lo seguís vos. 🚀

Que tengas lindo día y éxito en tu aventura 🥥



Maria de Fatima Perez , Junio 2026